面向国际留学生的信息管理系统V1.0软件设计说明书

目录

1. 引言
2. 需求概要分析
3. 系统概述
4. 总体设计
5. 详细设计
6. 数据设计
7. 接口设计
8. 运行与部署设计
9. 安全与权限设计
10. 测试与验证
11. 结论

1 引言

1.1 编写目的

本文档用于说明面向国际留学生的信息管理系统V1.0的需求背景、系统结构、功能模块、详细流程、数据对象、关键接口、运行部署、安全权限和测试验证情况，作为软件著作权登记材料中的软件设计说明书。

1.2 软件范围

面向国际留学生的信息管理系统V1.0包含前端页面、后端接口、数据库结构、运行脚本和配套配置。系统围绕留学生学习或管理业务提供登录认证、业务数据查询、核心流程处理、统计分析、权限控制和运行部署能力。

2 需求概要分析

2.1 需求背景

在中国—东盟全方位深化合作、教育对外开放持续推进的大背景下，我国已成为东盟留学生主要留学目的地，2023年中国与东盟双向留学人数已突破17.5万，越来越多东盟各国学生通过校际交换、公费留学、自费深造等多种方式来华求学，国际留学生规模持续扩大，高校国际教育业务体量大幅增长。留学生招生录取、学籍管理、日常考勤、签证备案、奖助管理、生活服务、交流活动等各类业务日趋繁杂，传统人工管理、零散表格统计的模式已无法适配规模化、规范化的管理需求。

目前多数高校针对东盟国际留学生的管理存在诸多痛点，缺乏一体化、专业化的留学生专项管理载体，存在信息数据分散、统计效率低下、流程繁琐、信息同步不及时、服务对接滞后等问题。管理人员难以高效完成留学生信息汇总、动态监管、数据统计上报，留学生也无法便捷获取校园服务、政策通知、学业进度、交流项目等相关信息，极大制约了高校国际教育管理效率与服务质量，不利于中国—东盟留学生交流工作的规范化、数字化发展。

为顺应教育数字化转型趋势，搭建标准化、一体化、智能化的国际留学生管理服务门户，整合留学生全周期信息与服务资源，打通高校管理端与留学生服务端的信息壁垒，简化管理流程、提升工作效率，同时为东盟来华留学生提供一站式信息服务保障，助力深化中国与东盟各国的教育交流与人才合作，特此研发本国际留学生信息管理系统。

2.2 建设目标

本软件建设目标是形成可运行、可维护、可扩展的面向国际留学生的信息管理系统，通过 Web/H5 页面与后端接口整合业务数据，减少人工处理和零散表格管理带来的低效问题，提升留学生使用体验、教师管理效率和业务数据可追溯性。

2.3 用户角色和核心业务需求

模块	服务角色	核心职责	接口或页面	核心数据
认证与角色模块	学生、教师、管理员	统一登录、JWT 签发、角色鉴权和会话保持	/api/auth/login	users
学生档案模块	学生、教师、管理员	本人档案查询、学生列表和学生基础信息管理	/api/students/*	students、classes、nationalities
教师管理模块	管理员	教师列表、教师工号、学院和教师类型维护	/api/teachers/*	teachers、users
成绩适配模块	学生、教师、管理员	外部成绩录入、规则适配、审核和学生成绩查询	/api/grades/*	grade_records、grade_rules、external_schools
风险查询模块	教师、管理员	签证、成绩、学习和住宿风险聚合查询	/api/management/risks	visas、grade_records、study_records、dormitories
统计分析模块	教师、管理员	学生数、教师数、签证预警和成绩异常统计	/api/management/dashboard	students、teachers、visas、grade_records

2.4 运行、安全和测试概要要求

系统应支持本地 Linux 服务器运行，使用 Node.js、浏览器和 MySQL 等支撑环境；应对账号、密码、数据库连接、令牌和接口地址进行脱敏；应通过真实运行页面、接口调用、数据库数据和 PDF 页数校验证明材料完整性。

3 系统概述

3.1 系统边界

面向国际留学生的信息管理系统V1.0的系统边界包括浏览器/H5 页面、前端路由与组件、API 请求封装、Node.js/Express 后端、认证与角色权限控制、业务路由模块和 MySQL 数据库。普通用户主要通过 H5 页面完成学习、资料、成绩或业务查询，管理角色通过桌面管理页面完成列表维护、统计分析和风险处理。

3.2 页面与截图清单

序号	截图文件	页面名称	校准方式
1	01_h5_login_zh.png	H5 中文登录页	H5 竖屏校准截图
2	02_h5_login_en.png	H5 英文登录页	H5 竖屏校准截图
3	03_h5_student_profile_zh.png	H5 学生中文档案页	H5 竖屏校准截图
4	04_h5_student_grades_zh.png	H5 学生中文成绩适配页	H5 竖屏校准截图
5	05_h5_student_learning_zh.png	H5 学生中文学习情况页	H5 竖屏校准截图
6	06_h5_student_profile_en.png	H5 学生英文档案页	H5 竖屏校准截图
7	07_h5_student_grades_en.png	H5 学生英文成绩页	H5 竖屏校准截图
8	08_admin_dashboard_zh.png	管理端中文统计页	桌面横屏截图
9	09_admin_students_zh.png	管理端中文学生列表页	桌面横屏截图
10	10_admin_teachers_zh.png	管理端中文教师列表页	桌面横屏截图
11	11_admin_grades_zh.png	管理端中文成绩适配页	桌面横屏截图
12	12_admin_risks_zh.png	管理端中文风险查询页	桌面横屏截图
13	13_teacher_dashboard_en.png	教师端英文统计页	桌面横屏截图
14	14_teacher_students_en.png	教师端英文学生列表页	桌面横屏截图
15	15_teacher_grades_en.png	教师端英文成绩页	桌面横屏截图
16	16_teacher_risks_en.png	教师端英文风险页	桌面横屏截图

3.3 功能模块概览

模块	服务角色	核心职责	接口或页面	核心数据
认证与角色模块	学生、教师、管理员	统一登录、JWT 签发、角色鉴权和会话保持	/api/auth/login	users

模块	服务角色	核心职责	接口或页面	核心数据
学生档案模块	学生、教师、管理员	本人档案查询、学生列表和学生基础信息管理	/api/students/*	students、classes、nationalities
教师管理模块	管理员	教师列表、教师工号、学院和教师类型维护	/api/teachers/*	teachers、users
成绩适配模块	学生、教师、管理员	外部成绩录入、规则适配、审核和学生成绩查询	/api/grades/*	grade_records、grade_rules、external_schools
风险查询模块	教师、管理员	签证、成绩、学习和住宿风险聚合查询	/api/management/risks	visas、grade_records、study_records、dormitories
统计分析模块	教师、管理员	学生数、教师数、签证预警和成绩异常统计	/api/management/dashboard	students、teachers、visas、grade_records

4 总体设计

4.1 分层架构

系统采用浏览器前端、Node.js/Express 服务端和 MySQL 数据库的分层结构。前端负责页面展示、路由跳转、语言切换和 API 请求封装，服务端负责身份认证、权限校验、业务路由、数据聚合和异常处理，数据库负责保存用户、业务主数据、关系数据和记录数据。

4.2 模块协作原则

各模块按照“页面入口 - 请求封装 - 认证权限 - 业务路由 - 数据对象 - 结果展示”的链路协作。前端只保留页面状态和必要的会话信息，后端统一承担权限判断、参数校验、数据读写和错误返回，数据库表或业务对象之间通过用户身份、业务主数据、记录数据和日志数据建立关联。

4.3 图示组织原则

本说明书将主要 UML 图编排在第 5 章详细设计正文中。用例图用于表达角色与功能入口，时序图用于表达接口调用链路，活动图用于表达业务处理路径，组件图和部署图用于表达系统运行结构，数据对象图用于表达核心数据关系。

5 详细设计

5.1 详细设计 UML 覆盖关系

序号	详细设计小节	UML 图文件	图示说明 TXT	图示类型
1	系统组件与调用关系设计	01_system_component.svg	01_system_component.txt	component
2	运行部署结构设计	02_deployment.svg	02_deployment.txt	deployment
3	认证权限状态设计	03_permission_state.svg	03_permission_state.txt	state
4	核心数据对象设计	04_data_object.svg	04_data_object.txt	class
5	认证与角色模块用例设计	05_module_1_use_case.svg	05_module_1_use_case.txt	usecase
6	认证与角色模块接口调用时序设计	06_module_1_sequence.svg	06_module_1_sequence.txt	sequence
7	认证与角色模块业务活动设计	07_module_1_activity.svg	07_module_1_activity.txt	activity
8	认证与角色模块状态转换设计	23_module_1_state.svg	23_module_1_state.txt	state
9	认证与角色模块组件协作设计	29_module_1_component.svg	29_module_1_component.txt	component
10	认证与角色模块数据关系设计	30_module_1_data.svg	30_module_1_data.txt	class
11	学生档案模块用例设计	08_module_2_use_case.svg	08_module_2_use_case.txt	usecase
12	学生档案模块接口调用时序设计	09_module_2_sequence.svg	09_module_2_sequence.txt	sequence
13	学生档案模块业务活动设计	10_module_2_activity.svg	10_module_2_activity.txt	activity
14	学生档案模块状态转换设计	24_module_2_state.svg	24_module_2_state.txt	state
15	学生档案模块组件协作设计	31_module_2_component.svg	31_module_2_component.txt	component
16	学生档案模块数据关系设计	32_module_2_data.svg	32_module_2_data.txt	class
17	教师管理模块用例设计	11_module_3_use_case.svg	11_module_3_use_case.txt	usecase

序号	详细设计小节	UML 图文件	图示说明 TXT	图示类型
18	教师管理模块接口调用时序设计	12_module_3_sequence.svg	12_module_3_sequence.txt	sequence
19	教师管理模块业务活动设计	13_module_3_activity.svg	13_module_3_activity.txt	activity
20	教师管理模块状态转换设计	25_module_3_state.svg	25_module_3_state.txt	state
21	教师管理模块组件协作设计	33_module_3_component.svg	33_module_3_component.txt	component
22	教师管理模块数据关系设计	34_module_3_data.svg	34_module_3_data.txt	class
23	成绩适配模块用例设计	14_module_4_use_case.svg	14_module_4_use_case.txt	usecase
24	成绩适配模块接口调用时序设计	15_module_4_sequence.svg	15_module_4_sequence.txt	sequence
25	成绩适配模块业务活动设计	16_module_4_activity.svg	16_module_4_activity.txt	activity
26	成绩适配模块状态转换设计	26_module_4_state.svg	26_module_4_state.txt	state
27	成绩适配模块组件协作设计	35_module_4_component.svg	35_module_4_component.txt	component
28	成绩适配模块数据关系设计	36_module_4_data.svg	36_module_4_data.txt	class
29	风险查询模块用例设计	17_module_5_use_case.svg	17_module_5_use_case.txt	usecase
30	风险查询模块接口调用时序设计	18_module_5_sequence.svg	18_module_5_sequence.txt	sequence
31	风险查询模块业务活动设计	19_module_5_activity.svg	19_module_5_activity.txt	activity
32	风险查询模块状态转换设计	27_module_5_state.svg	27_module_5_state.txt	state
33	风险查询模块组件协作设计	37_module_5_component.svg	37_module_5_component.txt	component
34	风险查询模块数据关系设计	38_module_5_data.svg	38_module_5_data.txt	class
35	统计分析模块用例设计	20_module_6_use_case.svg	20_module_6_use_case.txt	usecase
36	统计分析模块接口调用时序设计	21_module_6_sequence.svg	21_module_6_sequence.txt	sequence
37	统计分析模块业务活动设计	22_module_6_activity.svg	22_module_6_activity.txt	activity
38	统计分析模块状态转换设计	28_module_6_state.svg	28_module_6_state.txt	state
39	统计分析模块组件协作设计	39_module_6_component.svg	39_module_6_component.txt	component
40	统计分析模块数据关系设计	40_module_6_data.svg	40_module_6_data.txt	class

详细设计章节按照系统结构、运行部署、权限状态、数据对象和业务模块逐项展开，每个小节均配置对应 UML 图。主要用例图、时序图、活动图、部署图和数据对象图均放在本章正文中，不集中放到文末替代详细设计。

5.2 系统组件与调用关系设计

面向国际留学生的信息管理系统组件图

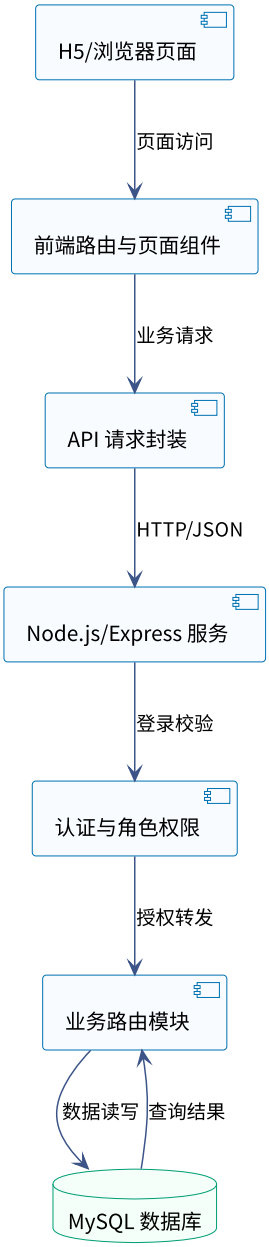


图 5-1 系统组件 UML 图

系统组件 UML 图用于说明面向国际留学生的信息管理系统的前端页面、请求封装、后端服务、认证权限、业务路由和数据库之间的分层关系。该图由 PlantUML 生成，图中每个节点都对应项目中可核验的页面、服务、接口或数据层职责，用于支撑详细设计中的系统级组件设计。

系统组件关系体现前后端分层与数据访问边界。页面层只负责用户交互和显示，API 请求封装层负责统一调用和令牌携带，服务端根据认证状态进入业务路由，业务路由再围绕数据库对象完成查询、写入和统计。

5.3 运行部署结构设计

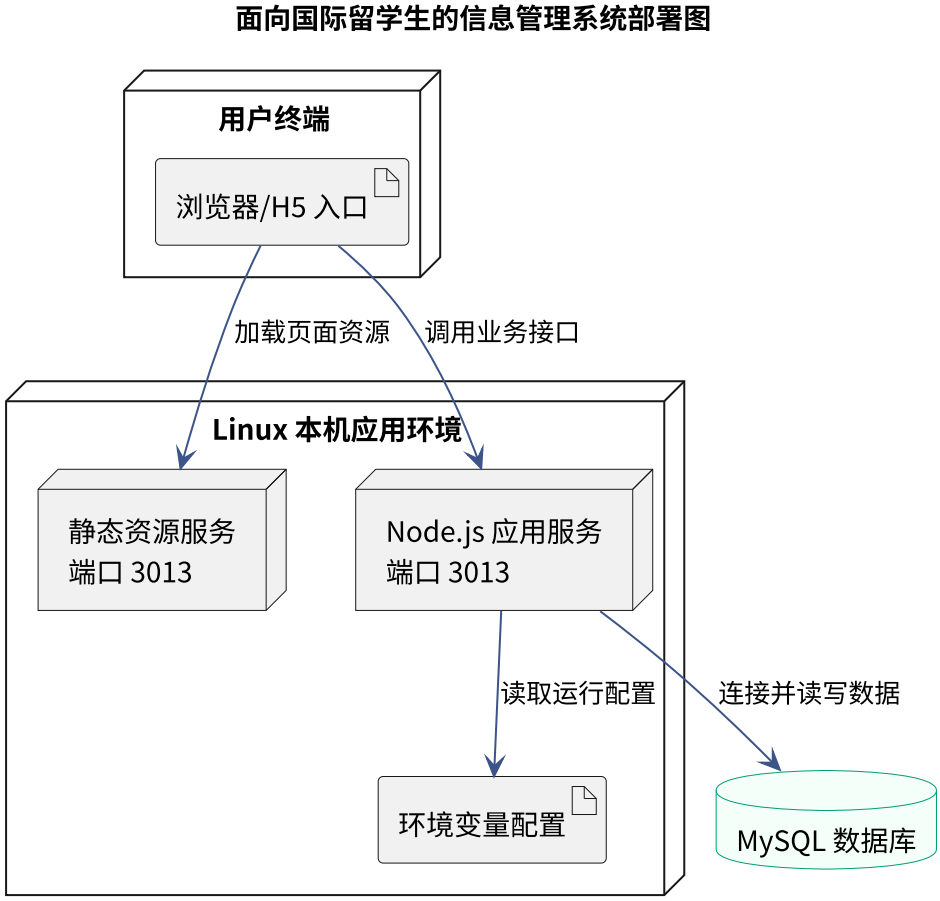


图 5-2 部署 UML 图

部署 UML 图用于说明面向国际留学生的信息管理系统在 Linux 本机应用环境中的部署关系，覆盖用户终端、静态资源服务、Node.js 应用服务、环境变量和 MySQL 数据库。该图由 PlantUML 生成，用于在详细设计正文中说明运行节点、端口关系和服务调用方向。

部署结构体现本机 Linux 环境中的静态资源服务、Node.js 应用服务、环境变量和数据库服务。对外部署时应将前端入口、后端接口和数据库端口区分管理，数据库端口不直接对公网开放。

5.4 认证权限状态设计

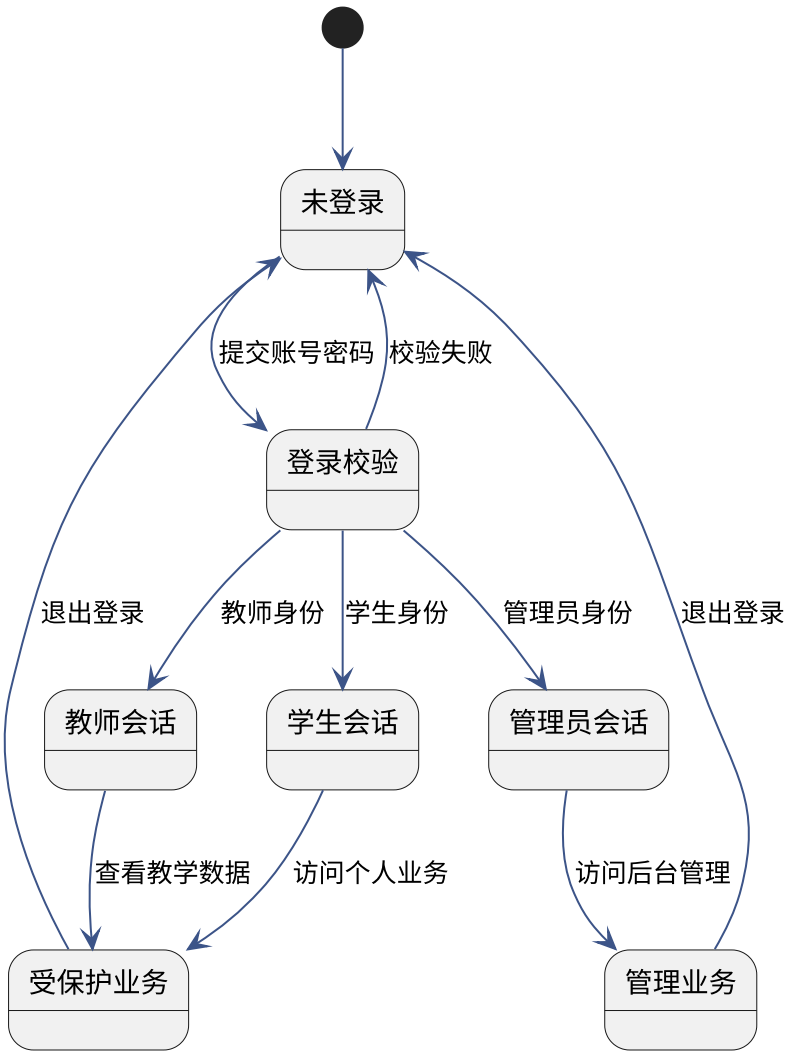


图 5-3 权限状态 UML 图

权限状态 UML 图用于说明面向国际留学生的信息管理系统从未登录、登录校验、角色会话到受保护业务访问的状态变化。该图由 PlantUML 生成，适合支撑身份认证、角色权限、退出登录和访问控制的详细设计说明。

权限状态设计覆盖未登录、登录校验、角色会话、受保护业务和退出登录等状态。系统通过角色信息区分学生、教师和管理员，确保普通用户仅访问本人相关数据，管理角色访问后台统计与管理功能。

5.5 核心数据对象设计

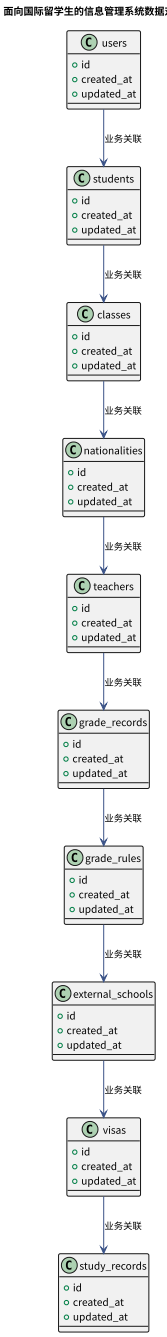


图 5-4 数据对象 UML 类图

数据对象 UML 类图用于说明面向国际留学生的信息管理系统核心业务数据对象之间的关联关系。该图由 PlantUML 生成，数据对象名称来自项目模块中已核验的数据库表或业务对象，用于支撑详细设计和数据设计章节。

数据对象设计体现用户、角色、业务主数据、记录数据、统计数据和日志数据之间的关系。不同项目表名有所差异，但均围绕用户身份、业务对象和操作记录形成可追溯的数据链路。

5.6 认证与角色模块详细设计

认证与角色模块面向学生、教师、管理员，主要提供统一登录、JWT 签发、角色鉴权和会话保持。该模块的输入包括登录会话、页面查询条件、业务表单参数和分页条件，输出包括列表数据、详情数据、统计结果、提交结果或异常提示。模块对应接口或页面为 /api/auth/login，核心数据对象为 users。

面向国际留学生的信息管理系统认证与角色模块用例图

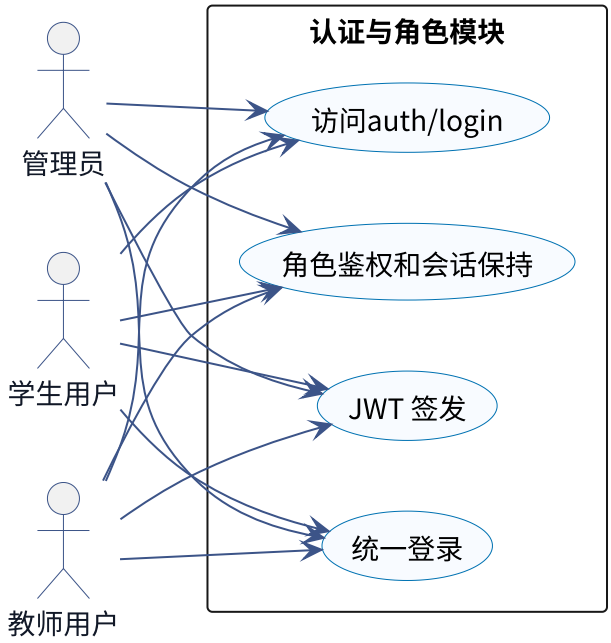


图 5-5 认证与角色模块用例 UML 图

认证与角色模块用例 UML 图用于说明面向国际留学生的信息管理系统中学生、教师、管理员围绕统一登录、JWT 签发、角色鉴权和会话保持形成的主要功能入口和业务动作。该图由 PlantUML 生成，图中用例来自已核验模块职责和接口路径 /api/auth/login，用于放入详细设计正文。

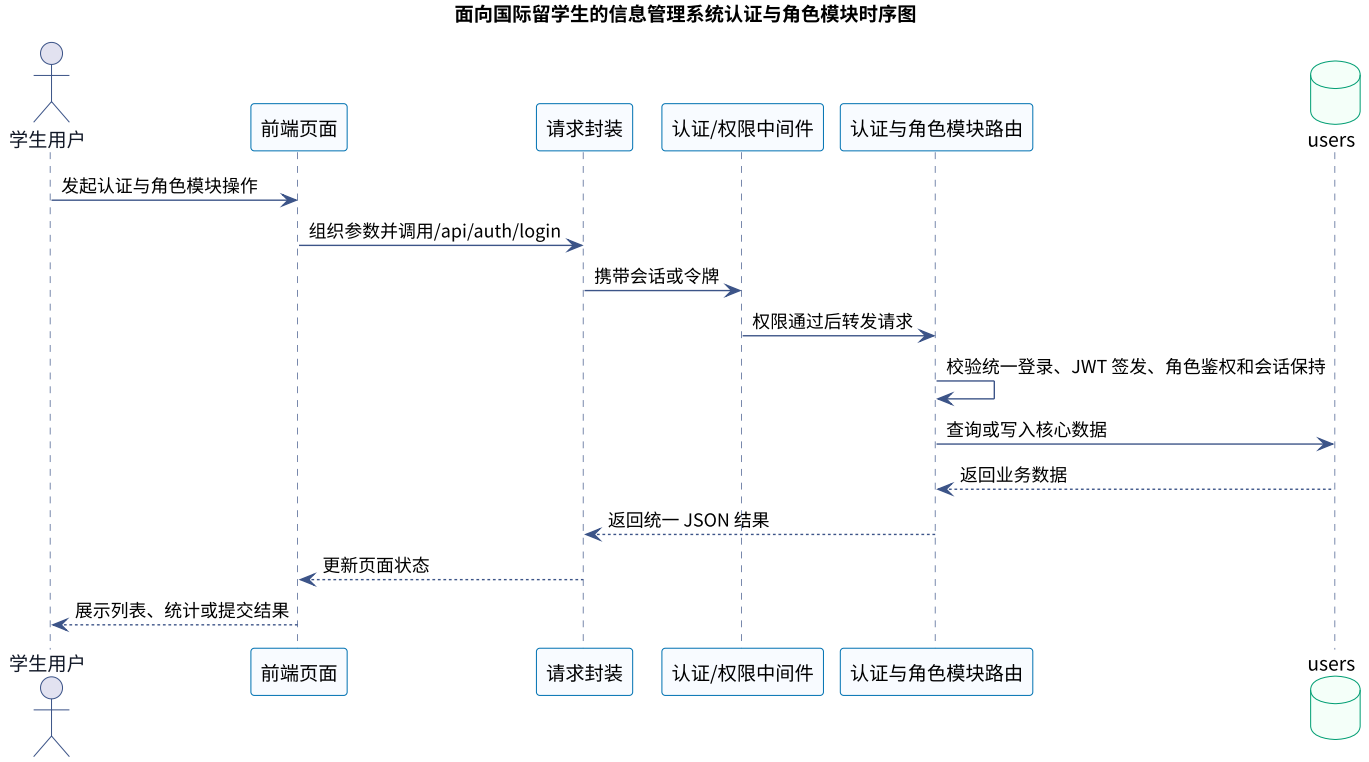


图 5-6 认证与角色模块时序 UML 图

认证与角色模块时序 UML 图用于说明用户、前端页面、请求封装、认证权限中间件、业务路由和数据对象之间的调用顺序。该图由 PlantUML 生成，展示 /api/auth/login 的请求处理链路和 users 的数据读写关系。

面向国际留学生的信息管理系统认证与角色模块活动图

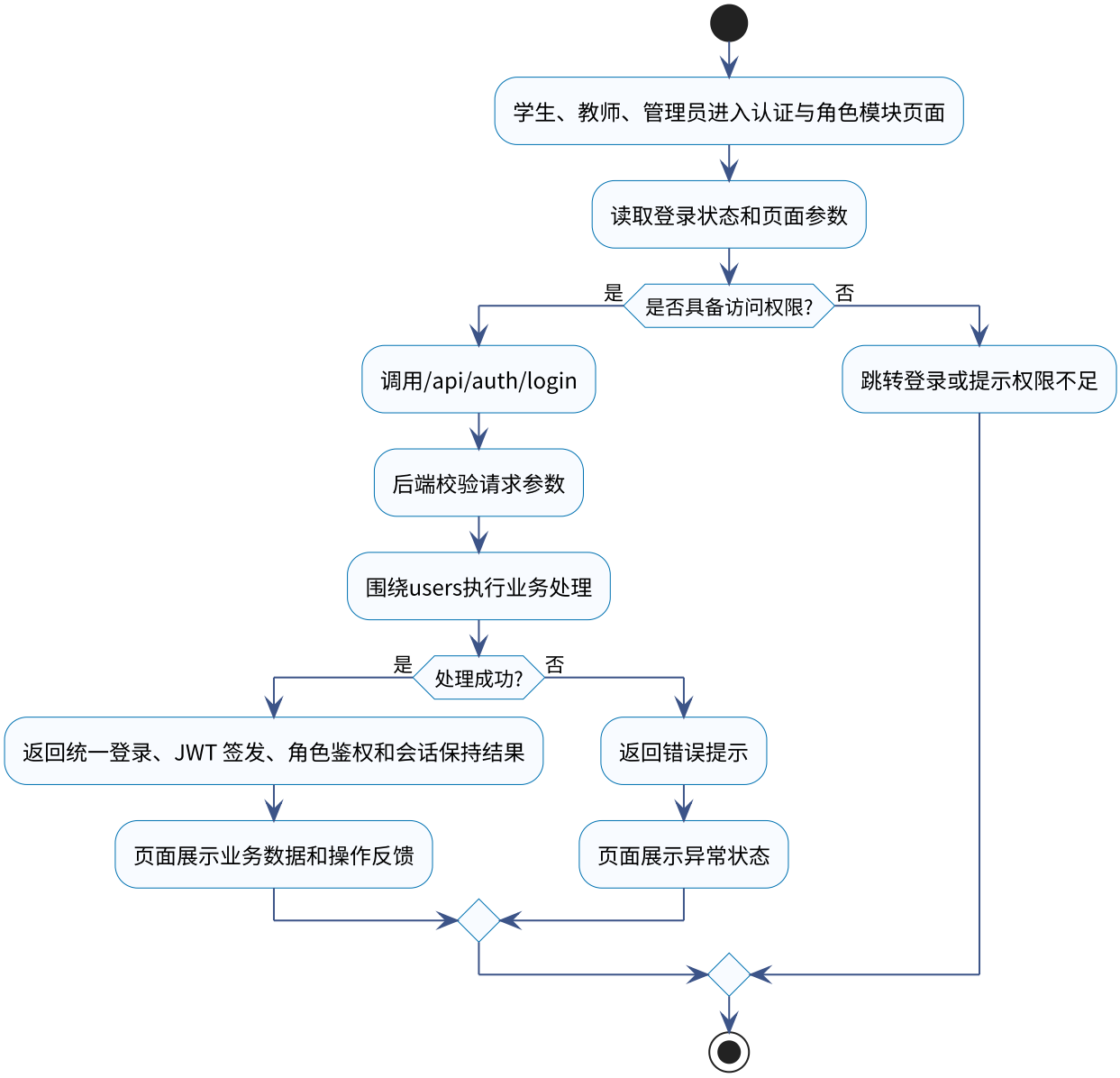


图 5-7 认证与角色模块活动 UML 图

认证与角色模块活动 UML 图用于说明面向国际留学生的信息管理系统中认证与角色模块从页面入口、权限判断、接口调用、业务处理、数据读写到结果展示的完整活动流程。该图由 PlantUML 生成，适合支撑详细设计中输入输出、处理流程和异常处理说明。

面向国际留学生的信息管理系统认证与角色模块状态图

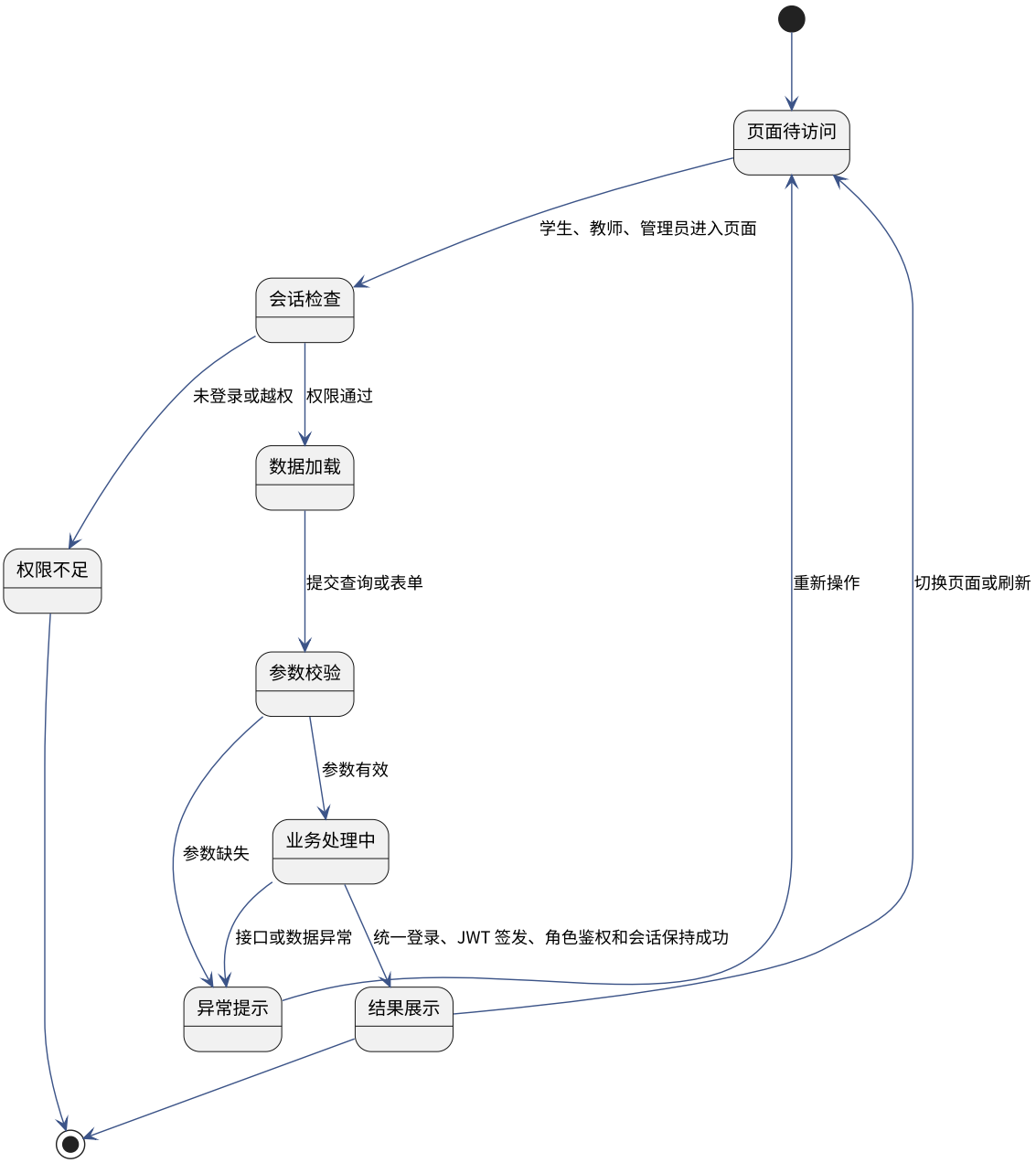


图 5-8 认证与角色模块状态 UML 图

认证与角色模块状态 UML 图用于说明面向国际留学生的信息管理系统中认证与角色模块从页面待访问、会话检查、数据加载、参数校验、业务处理、结果展示到异常提示的状态变化。该图由 PlantUML 生成，用于补充详细设计中的异常处理和状态控制说明。

面向国际留学生的信息管理系统认证与角色模块组件协作图

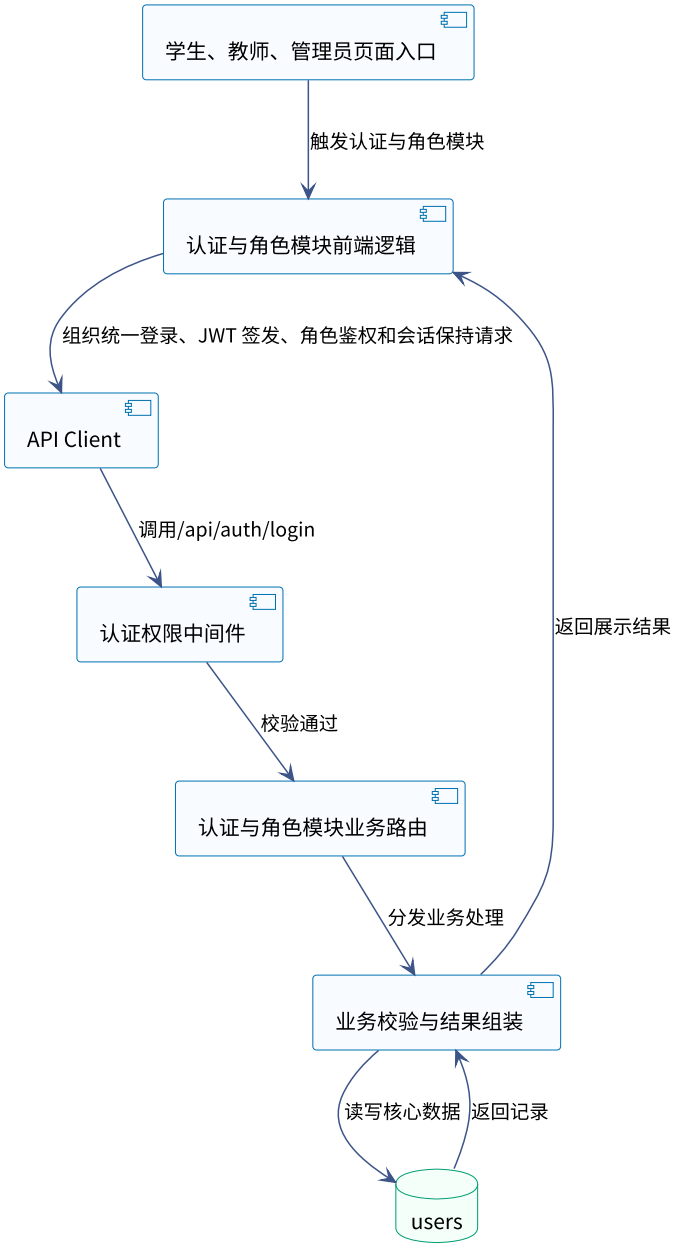


图 5-9 认证与角色模块组件协作 UML 图

认证与角色模块组件协作 UML 图用于说明面向国际留学生的信息管理系统中认证与角色模块的页面入口、前端逻辑、API Client、认证权限中间件、业务路由、业务校验和数据对象之间的协作方式。该图由 PlantUML 生成，用于补充详细设计中的组件职责和调用边界。

面向国际留学生的信息管理系统认证与角色模块数据关系图

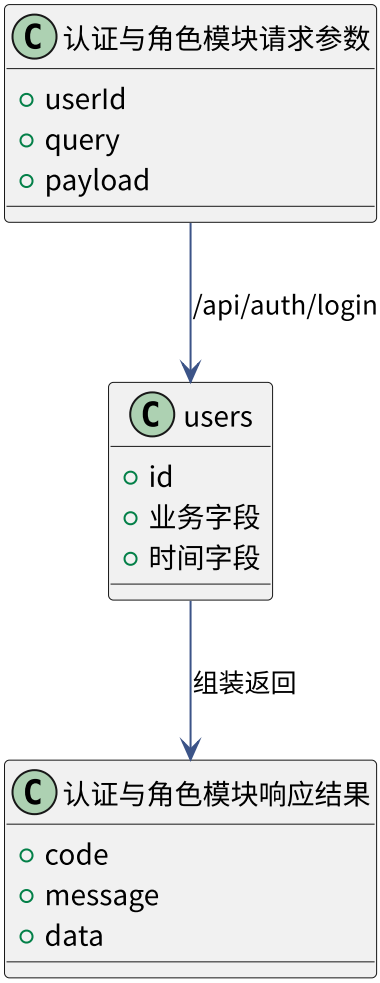


图 5-10 认证与角色模块数据关系 UML 图

认证与角色模块数据关系 UML 图用于说明面向国际留学生的信息管理系统中认证与角色模块请求参数、响应结果和核心数据对象之间的关系。该图由 PlantUML 生成，数据对象来自 users，用于补充详细设计中的数据流转和结果组装说明。

认证与角色模块的处理流程首先由用户在页面中触发操作，前端读取会话状态并组织请求参数；后端通过认证与角色权限中间件判断访问资格，再进入模块路由完成参数校验和业务处理。若数据查询或写入成功，页面展示业务结果；若出现未登录、越权、参数缺失或数据不存在，页面展示明确的异常状态。

异常处理方面，认证与角色模块需要覆盖接口不可达、数据库连接异常、用户权限不足、表单字段缺失和返回数据为空等情况。前端应提供空状态、加载状态、错误提示或回退路径，后端应保持统一响应格式和可追溯日志。

5.7 学生档案模块详细设计

学生档案模块面向学生、教师、管理员，主要提供本人档案查询、学生列表和学生基础信息管理。该模块的输入包括登录会话、页面查询条件、业务表单参数和分页条件，输出包括列表数据、详情数据、统计结果、提交结果或异常提示。模块对应接口或页面为 /api/students/*，核心数据对象为 students、classes、nationalities。

面向国际留学生的信息管理系统学生档案模块用例图

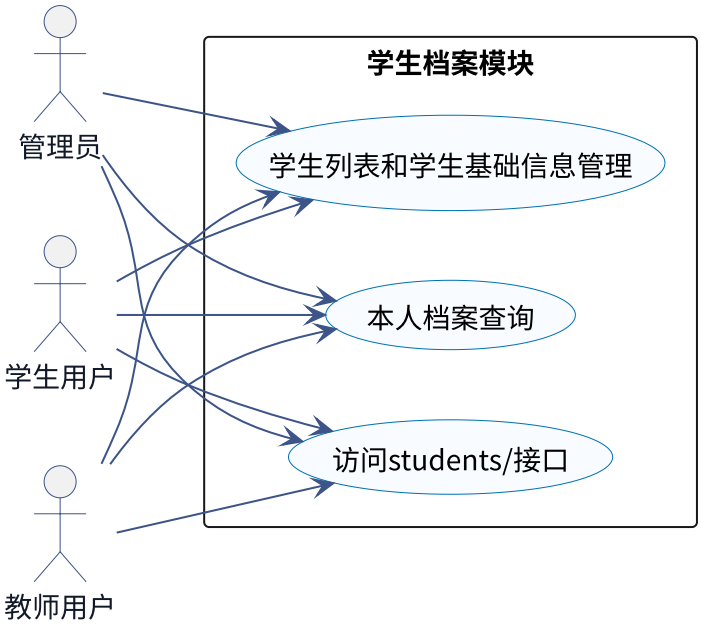


图 5-11 学生档案模块用例 UML 图

学生档案模块用例 UML 图用于说明面向国际留学生的信息管理系统中学生、教师、管理员围绕本人档案查询、学生列表和学生基础信息管理形成的主要功能入口和业务动作。该图由 PlantUML 生成，图中用例来自已核验模块职责和接口路径 /api/students/*，用于放入详细设计正文。

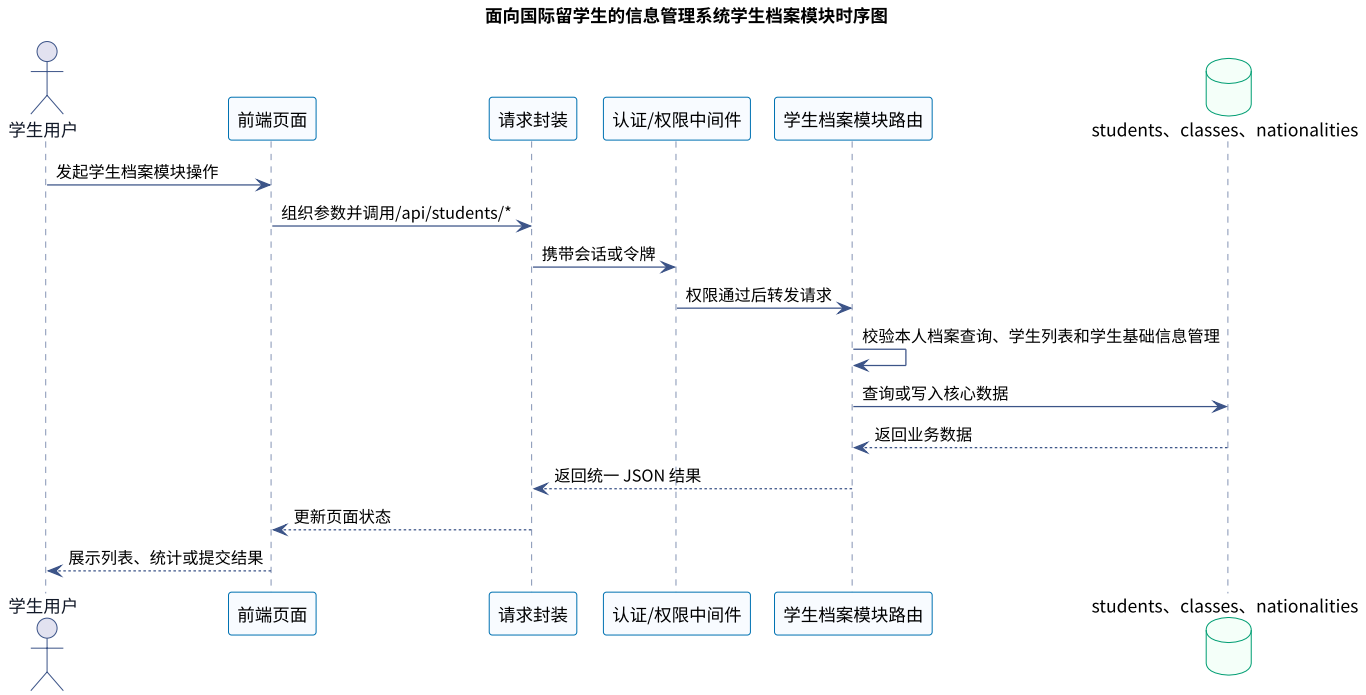


图 5-12 学生档案模块时序 UML 图

学生档案模块时序 UML 图用于说明用户、前端页面、请求封装、认证权限中间件、业务路由和数据对象之间的调用顺序。该图由 PlantUML 生成，展示 /api/students/* 的请求处理链路和 students、classes、nationalities 的数据读写关系。

面向国际留学生的信息管理系统学生档案模块活动图

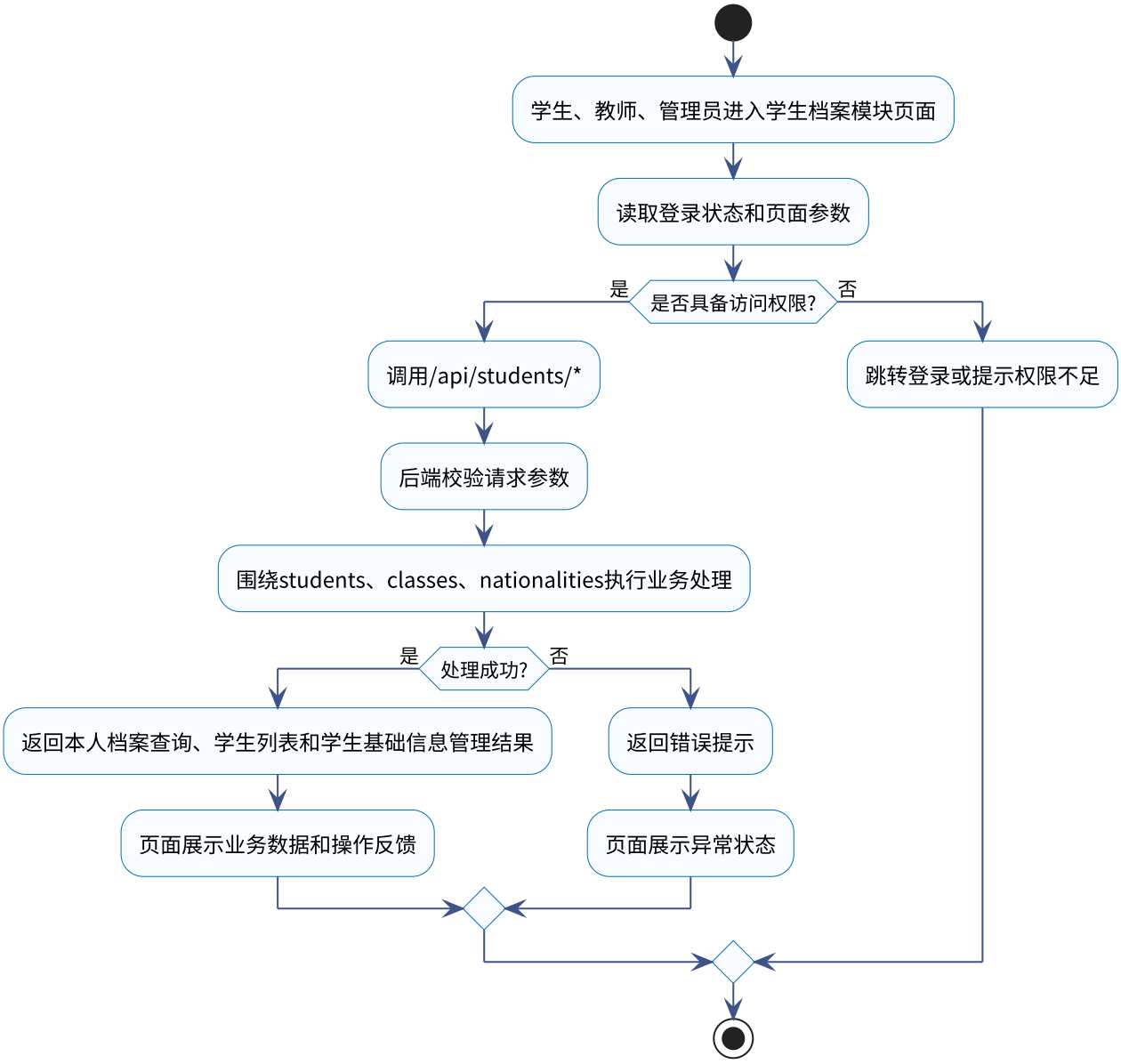


图 5-13 学生档案模块活动 UML 图

学生档案模块活动 UML 图用于说明面向国际留学生的信息管理系统中学生档案模块从页面入口、权限判断、接口调用、业务处理、数据读写到结果展示的完整活动流程。该图由 PlantUML 生成，适合支撑详细设计中输入输出、处理流程和异常处理说明。

面向国际留学生的信息管理系统学生档案模块状态图

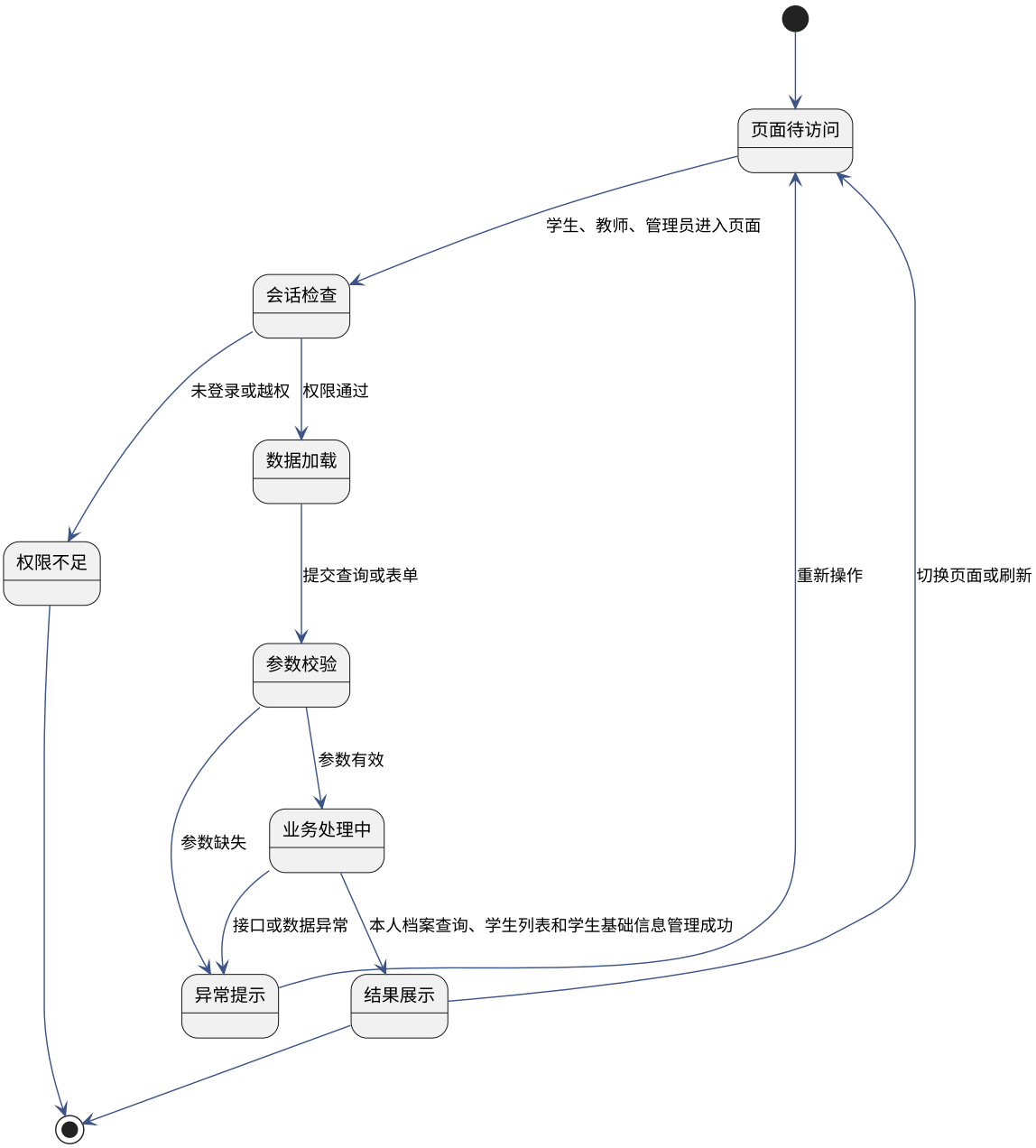


图 5-14 学生档案模块状态 UML 图

学生档案模块状态 UML 图用于说明面向国际留学生的信息管理系统中学生档案模块从页面待访问、会话检查、数据加载、参数校验、业务处理、结果展示到异常提示的状态变化。该图由 PlantUML 生成，用于补充详细设计中的异常处理和状态控制说明。

面向国际留学生的信息管理系统学生档案模块组件协作图

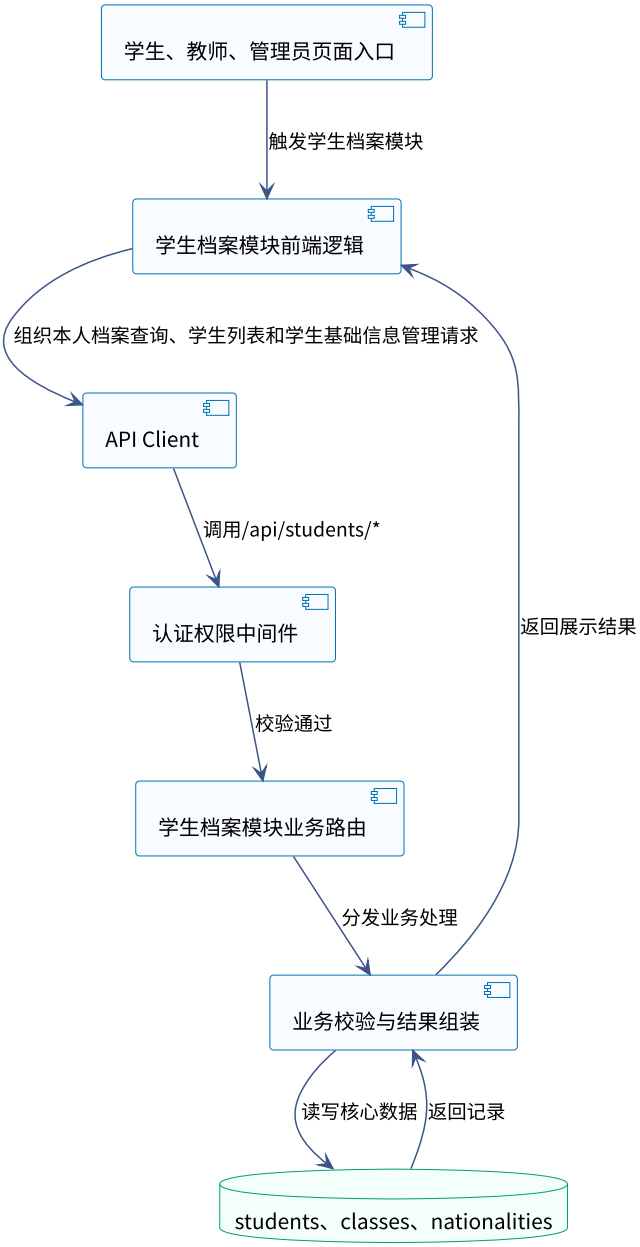


图 5-15 学生档案模块组件协作 UML 图

学生档案模块组件协作 UML 图用于说明面向国际留学生的信息管理系统中学生档案模块的页面入口、前端逻辑、API Client、认证权限中间件、业务路由、业务校验和数据对象之间的协作方式。该图由 PlantUML 生成，用于补充详细设计中的组件职责和调用边界。

面向国际留学生的信息管理系统学生档案模块数据关系图

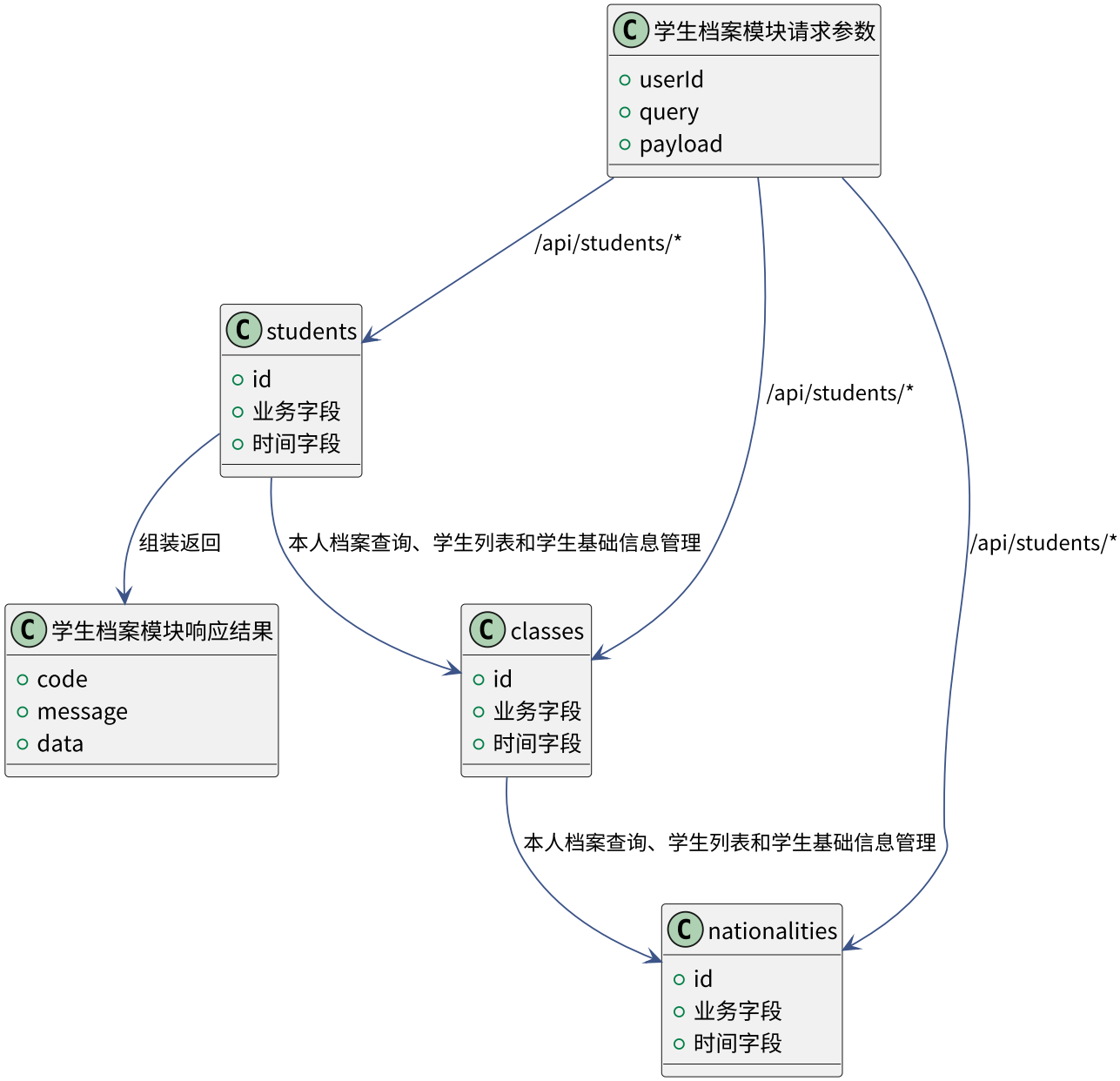


图 5-16 学生档案模块数据关系 UML 图

学生档案模块数据关系 UML 图用于说明面向国际留学生的信息管理系统中学生档案模块请求参数、响应结果和核心数据对象之间的关系。该图由 PlantUML 生成，数据对象来自 students、classes、nationalities，用于补充详细设计中的数据流转和结果组装说明。

学生档案模块的处理流程首先由用户在页面中触发操作，前端读取会话状态并组织请求参数；后端通过认证与角色权限中间件判断访问资格，再进入模块路由完成参数校验和业务处理。若数据查询或写入成功，页面展示业务结果；若出现未登录、越权、参数缺失或数据不存在，页面展示明确的异常状态。

异常处理方面，学生档案模块需要覆盖接口不可达、数据库连接异常、用户权限不足、表单字段缺失和返回数据为空等情况。前端应提供空状态、加载状态、错误提示或回退路径，后端应保持统一响应格式和可追溯日志。

5.8 教师管理模块详细设计

教师管理模块面向管理员，主要提供教师列表、教师工号、学院和教师类型维护。该模块的输入包括登录会话、页面查询条件、业务表单参数和分页条件，输出包括列表数据、详情数据、统计结果、提交结果或异常提示。模块对应接口或页面为 /api/teachers/*，核心数据对象为 teachers、users。

面向国际留学生的信息管理系统教师管理模块用例图

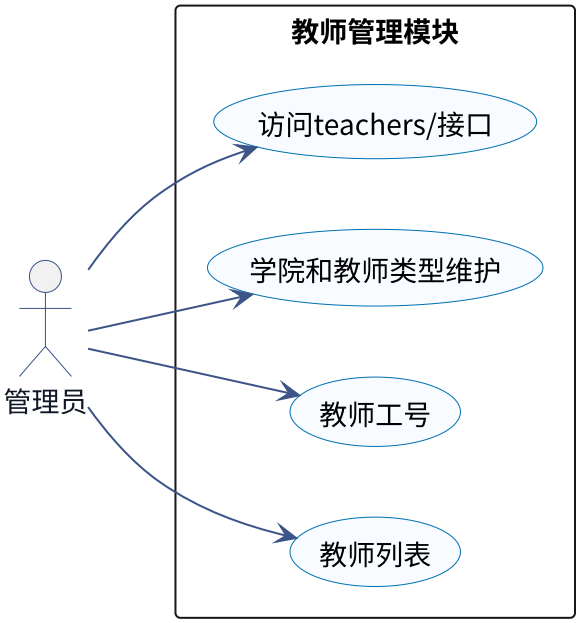


图 5-17 教师管理模块用例 UML 图

教师管理模块用例 UML 图用于说明面向国际留学生的信息管理系统中管理员围绕教师列表、教师工号、学院和教师类型维护形成的主要功能入口和业务动作。该图由 PlantUML 生成，图中用例来自已核验模块职责和接口路径 /api/teachers/*，用于放入详细设计正文。

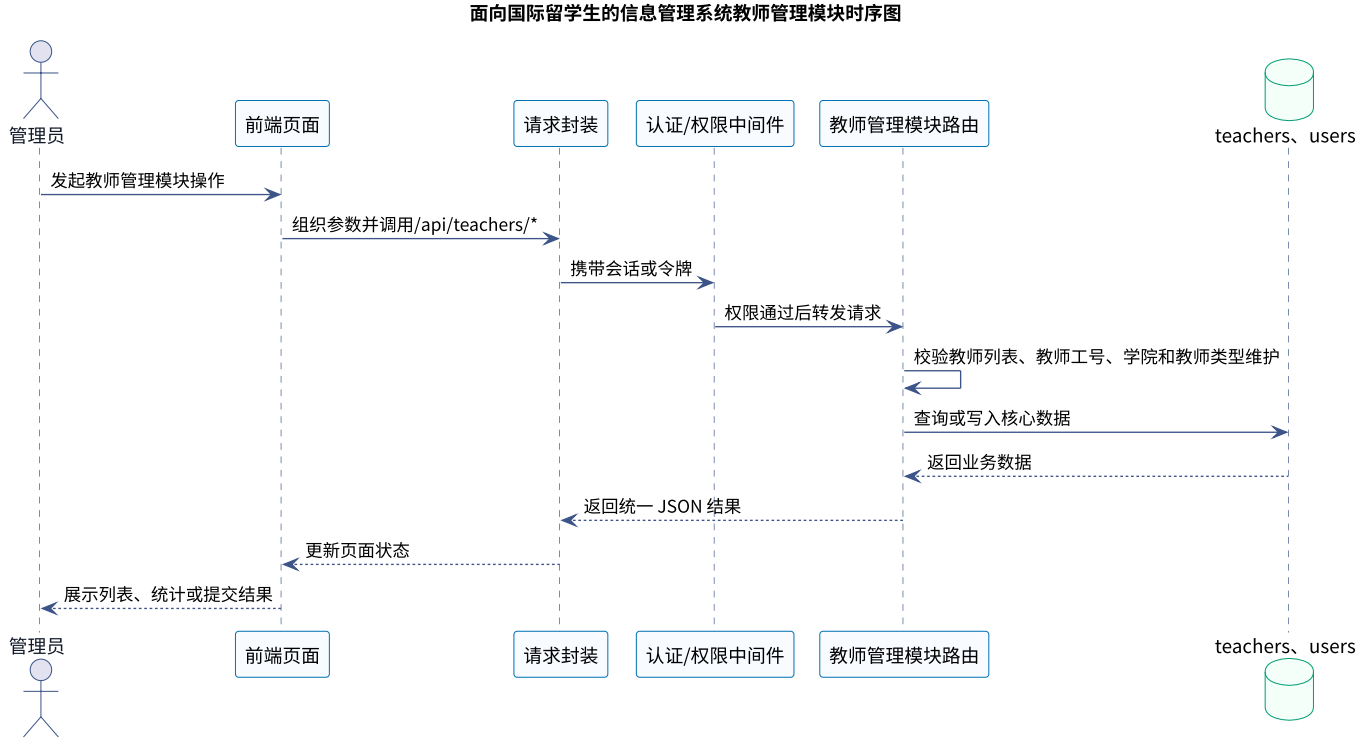


图 5-18 教师管理模块时序 UML 图

教师管理模块时序 UML 图用于说明用户、前端页面、请求封装、认证权限中间件、业务路由和数据对象之间的调用顺序。该图由 PlantUML 生成，展示 /api/teachers/* 的请求处理链路和 teachers、users 的数据读写关系。

面向国际留学生的信息管理系统教师管理模块活动图

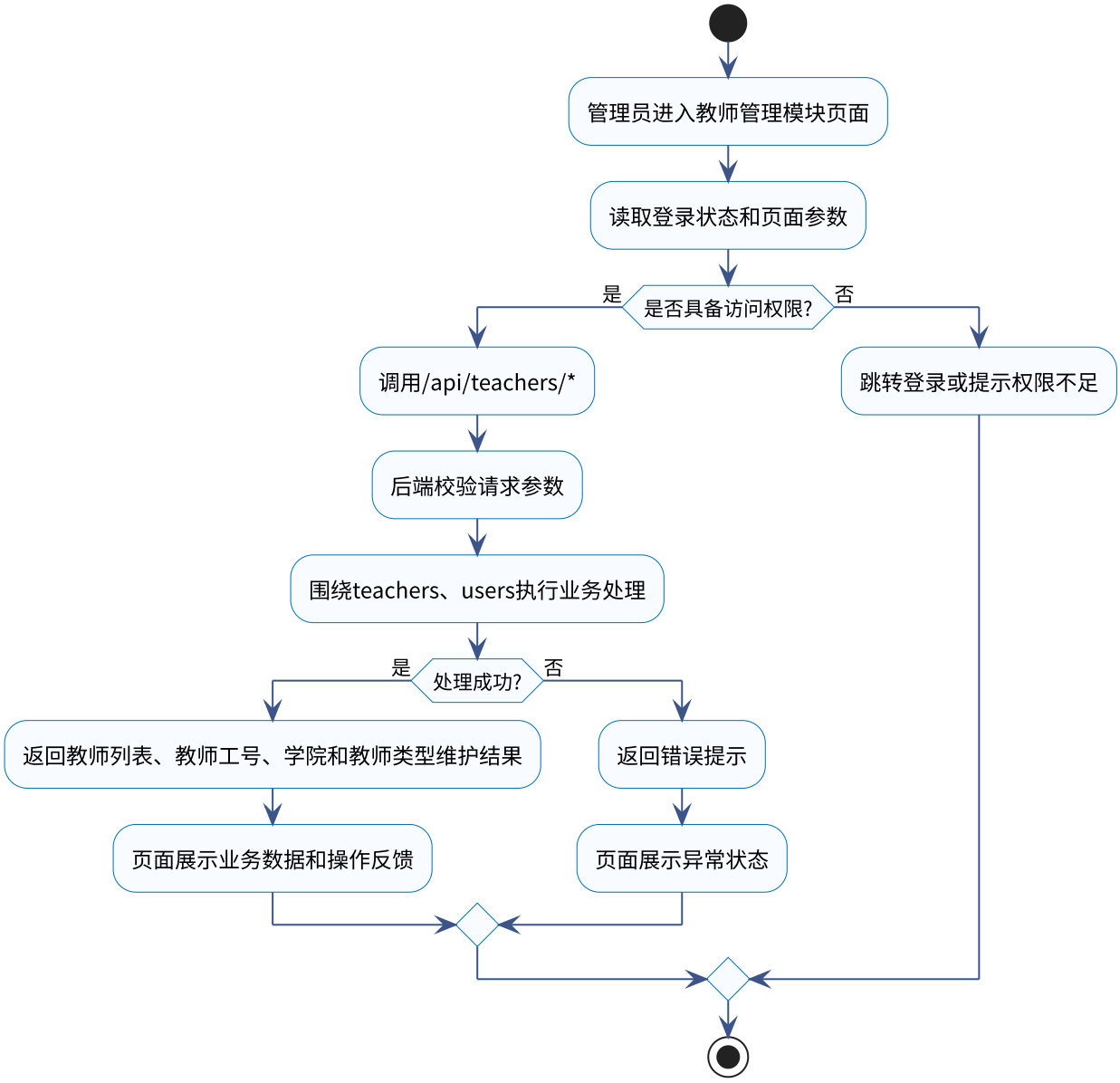


图 5-19 教师管理模块活动 UML 图

教师管理模块活动 UML 图用于说明面向国际留学生的信息管理系统中教师管理模块从页面入口、权限判断、接口调用、业务处理、数据读写到结果展示的完整活动流程。该图由 PlantUML 生成，适合支撑详细设计中输入输出、处理流程和异常处理说明。

面向国际留学生的信息管理系统教师管理模块状态图

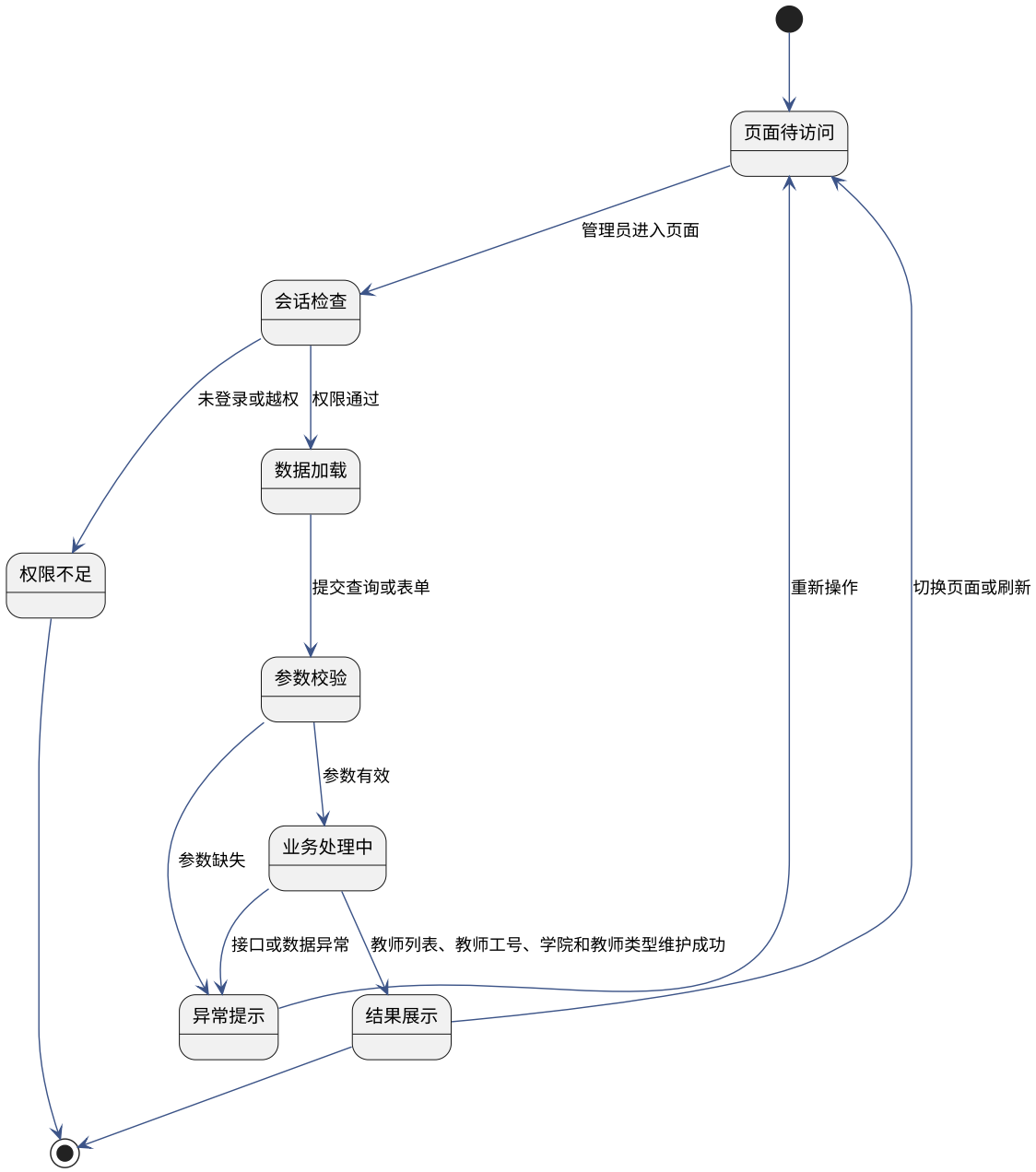


图 5-20 教师管理模块状态 UML 图

教师管理模块状态 UML 图用于说明面向国际留学生的信息管理系统中教师管理模块从页面待访问、会话检查、数据加载、参数校验、业务处理、结果展示到异常提示的状态变化。该图由 PlantUML 生成，用于补充详细设计中的异常处理和状态控制说明。

面向国际留学生的信息管理系统教师管理模块组件协作图

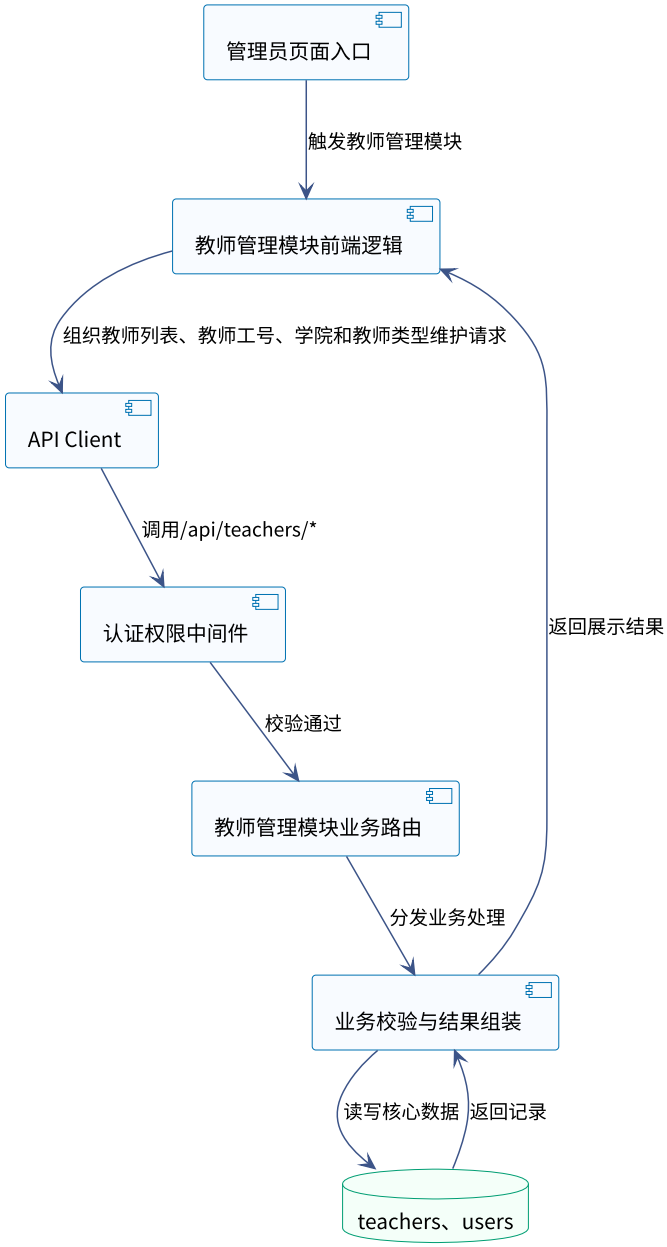


图 5-21 教师管理模块组件协作 UML 图

教师管理模块组件协作 UML 图用于说明面向国际留学生的信息管理系统中教师管理模块的页面入口、前端逻辑、API Client、认证权限中间件、业务路由、业务校验和数据对象之间的协作方式。该图由 PlantUML 生成，用于补充详细设计中的组件职责和调用边界。

面向国际留学生的信息管理系统教师管理模块数据关系图

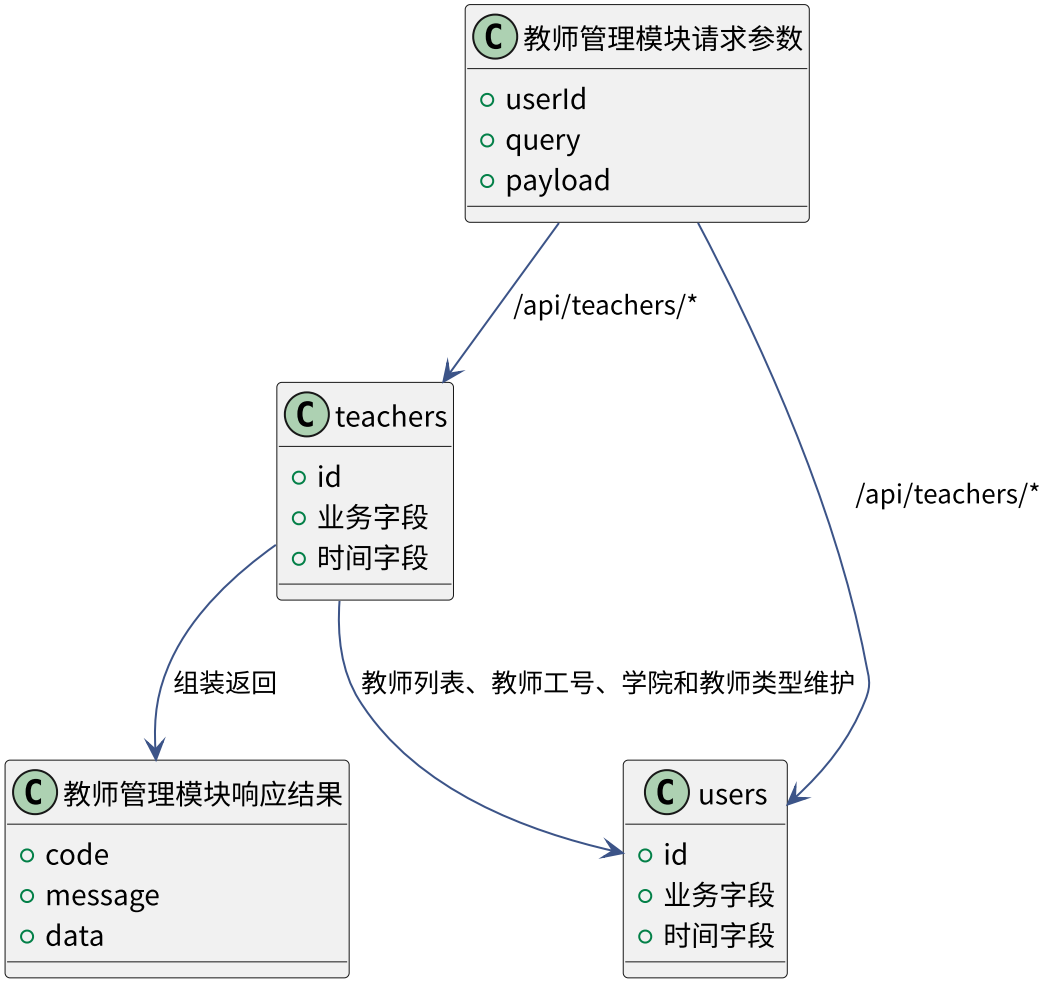


图 5-22 教师管理模块数据关系 UML 图

教师管理模块数据关系 UML 图用于说明面向国际留学生的信息管理系统中教师管理模块请求参数、响应结果和核心数据对象之间的关系。该图由 PlantUML 生成，数据对象来自 teachers、users，用于补充详细设计中的数据流转和结果组装说明。

教师管理模块的处理流程首先由用户在页面中触发操作，前端读取会话状态并组织请求参数；后端通过认证与角色权限中间件判断访问资格，再进入模块路由完成参数校验和业务处理。若数据查询或写入成功，页面展示业务结果；若出现未登录、越权、参数缺失或数据不存在，页面展示明确的异常状态。

异常处理方面，教师管理模块需要覆盖接口不可达、数据库连接异常、用户权限不足、表单字段缺失和返回数据为空等情况。前端应提供空状态、加载状态、错误提示或回退路径，后端应保持统一响应格式和可追溯日志。

5.9 成绩适配模块详细设计

成绩适配模块面向学生、教师、管理员，主要提供外部成绩录入、规则适配、审核和学生成绩查询。该模块的输入包括登录会话、页面查询条件、业务表单参数和分页条件，输出包括列表数据、详情数据、统计结果、提交结果或异常提示。模块对应接口或页面为 /api/grades/*，核心数据对象为 grade_records、grade_rules、external_schools。

面向国际留学生的信息管理系统成绩适配模块用例图

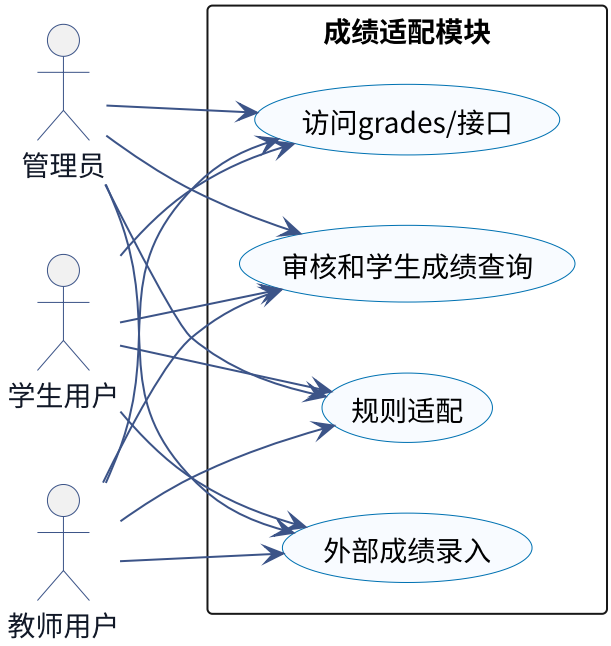


图 5-23 成绩适配模块用例 UML 图

成绩适配模块用例 UML 图用于说明面向国际留学生的信息管理系统中学生、教师、管理员围绕外部成绩录入、规则适配、审核和学生成绩查询形成的主要功能入口和业务动作。该图由 PlantUML 生成，图中用例来自已核验模块职责和接口路径 /api/grades/*，用于放入详细设计正文。

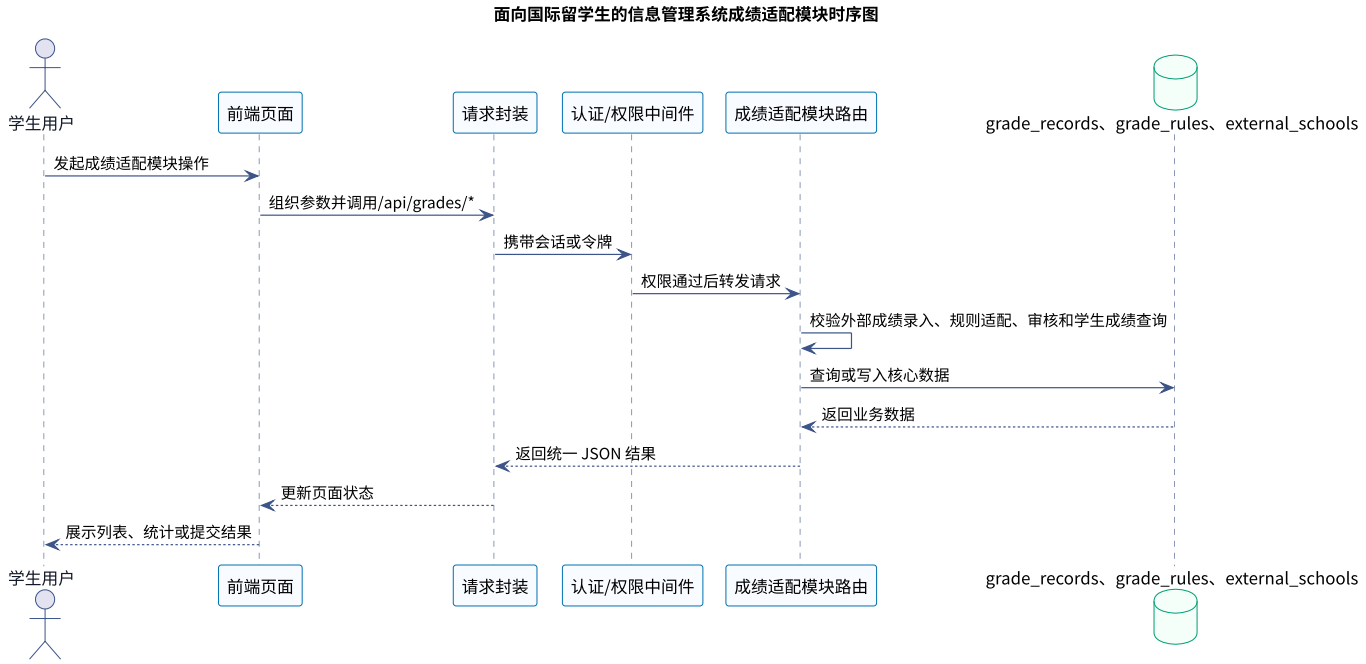


图 5-24 成绩适配模块时序 UML 图

成绩适配模块时序 UML 图用于说明用户、前端页面、请求封装、认证权限中间件、业务路由和数据对象之间的调用顺序。该图由 PlantUML 生成，展示 /api/grades/* 的请求处理链路和 grade_records、grade_rules、external_schools 的数据读写关系。

面向国际留学生的信息管理系统成绩适配模块活动图

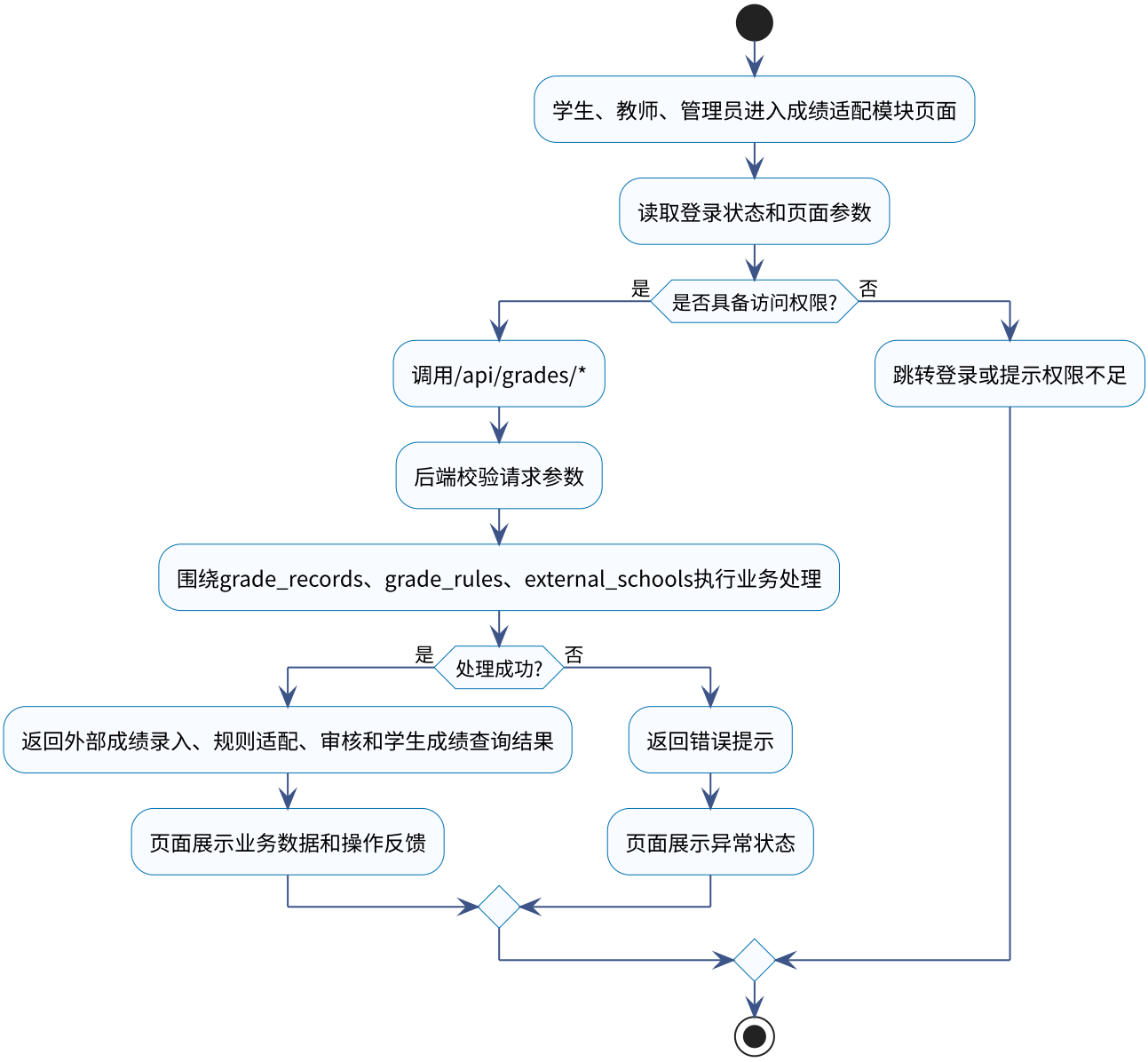


图 5-25 成绩适配模块活动 UML 图

成绩适配模块活动 UML 图用于说明面向国际留学生的信息管理系统中成绩适配模块从页面入口、权限判断、接口调用、业务处理、数据读写到结果展示的完整活动流程。该图由 PlantUML 生成，适合支撑详细设计中输入输出、处理流程和异常处理说明。

面向国际留学生的信息管理系统成绩适配模块状态图

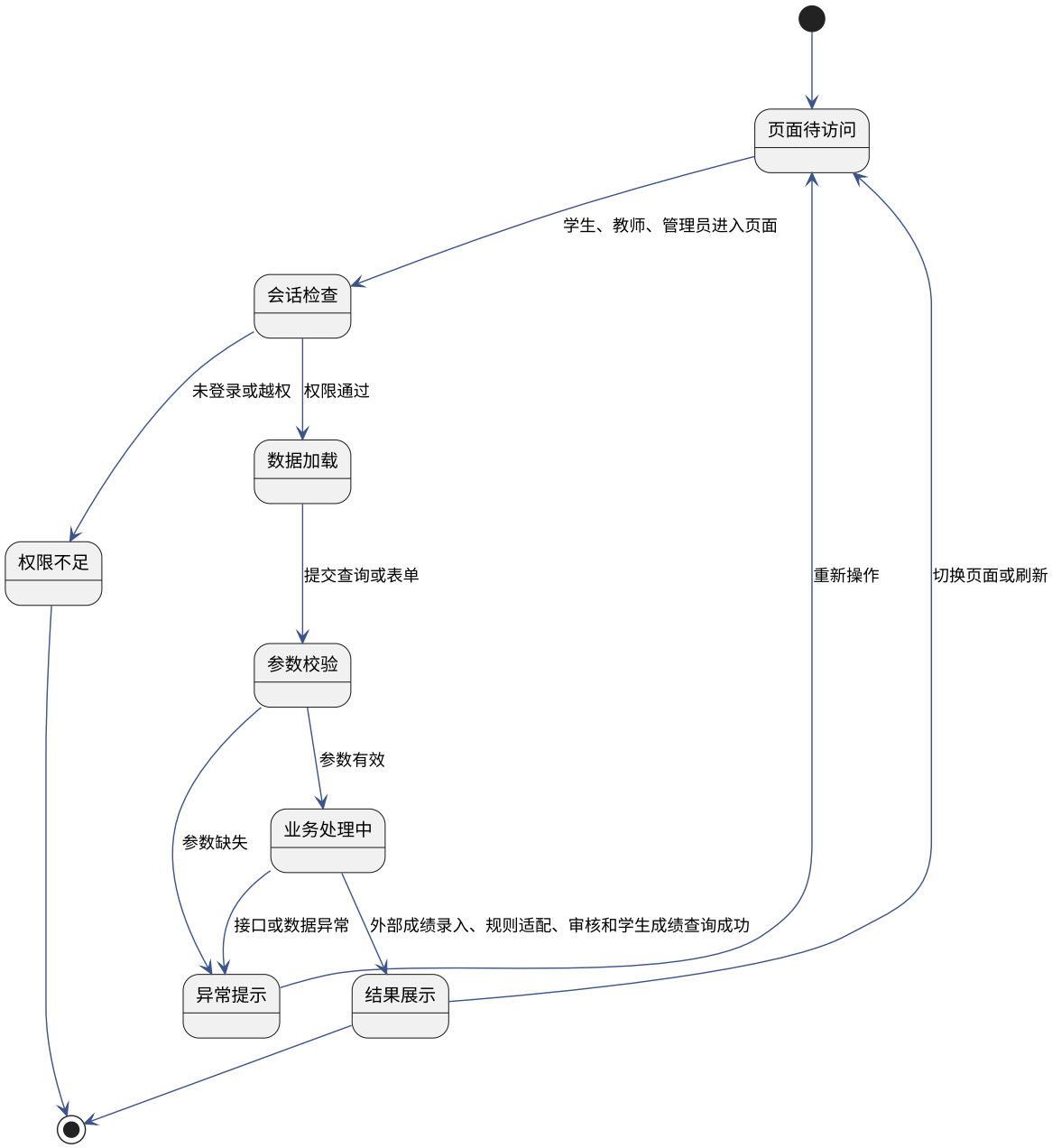


图 5-26 成绩适配模块状态 UML 图

成绩适配模块状态 UML 图用于说明面向国际留学生的信息管理系统中成绩适配模块从页面待访问、会话检查、数据加载、参数校验、业务处理、结果展示到异常提示的状态变化。该图由 PlantUML 生成，用于补充详细设计中的异常处理和状态控制说明。

面向国际留学生的信息管理系统成绩适配模块组件协作图

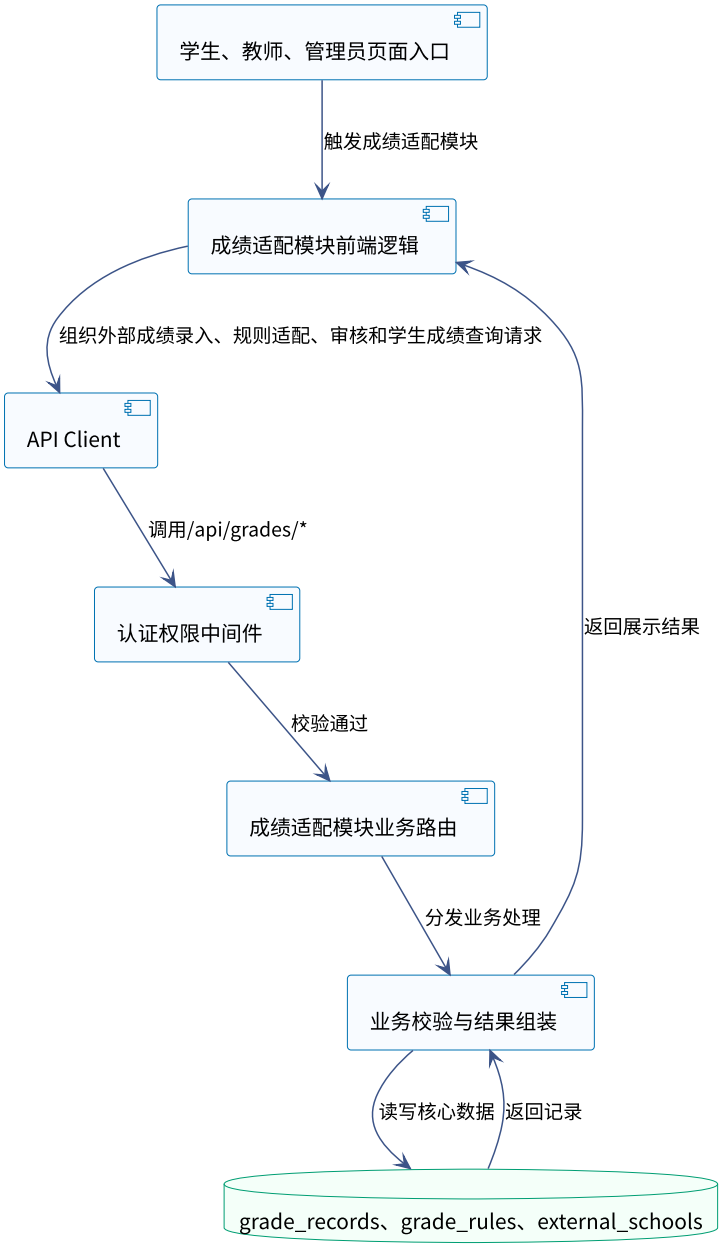


图 5-27 成绩适配模块组件协作 UML 图

成绩适配模块组件协作 UML 图用于说明面向国际留学生的信息管理系统中成绩适配模块的页面入口、前端逻辑、API Client、认证权限中间件、业务路由、业务校验和数据对象之间的协作方式。该图由 PlantUML 生成，用于补充详细设计中的组件职责和调用边界。

面向国际留学生的信息管理系统成绩适配模块数据关系图

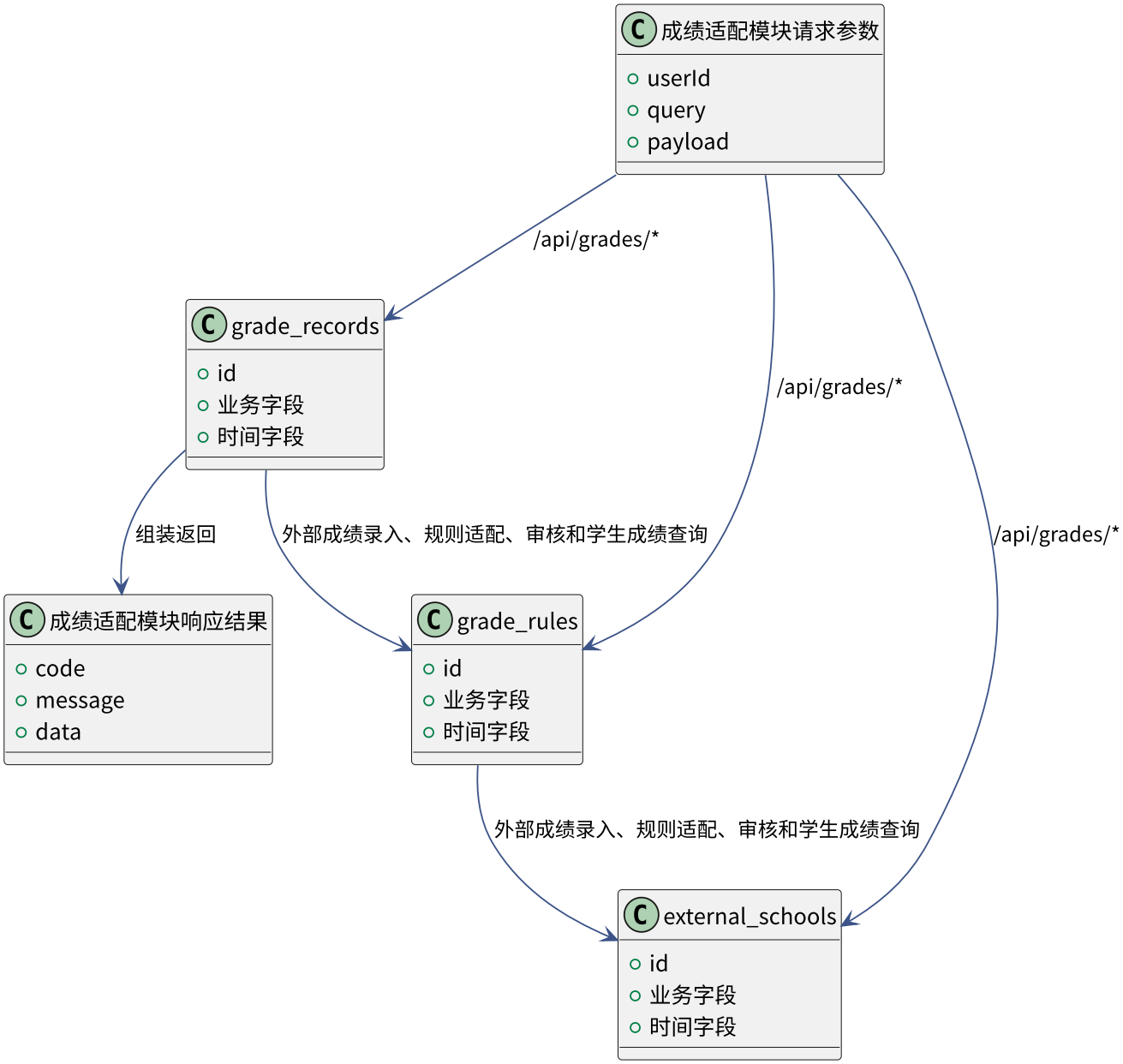


图 5-28 成绩适配模块数据关系 UML 图

成绩适配模块数据关系 UML 图用于说明面向国际留学生的信息管理系统中成绩适配模块请求参数、响应结果和核心数据对象之间的关系。该图由 PlantUML 生成，数据对象来自 grade_records、grade_rules、external_schools，用于补充详细设计中的数据流转和结果组装说明。

成绩适配模块的处理流程首先由用户在页面中触发操作，前端读取会话状态并组织请求参数；后端通过认证与角色权限中间件判断访问资格，再进入模块路由完成参数校验和业务处理。若数据查询或写入成功，页面展示业务结果；若出现未登录、越权、参数缺失或数据不存在，页面展示明确的异常状态。

异常处理方面，成绩适配模块需要覆盖接口不可达、数据库连接异常、用户权限不足、表单字段缺失和返回数据为空等情况。前端应提供空状态、加载状态、错误提示或回退路径，后端应保持统一响应格式和可追溯日志。

5.10 风险查询模块详细设计

风险查询模块面向教师、管理员，主要提供签证、成绩、学习和住宿风险聚合查询。该模块的输入包括登录会话、页面查询条件、业务表单参数和分页条件，输出包括列表数据、详情数据、统计结果、提交结果或异常提示。模块对应接口或页面为 /api/management/risks，核心数据对象为 visas、grade_records、study_records、dormitories。

面向国际留学生的信息管理系统风险查询模块用例图

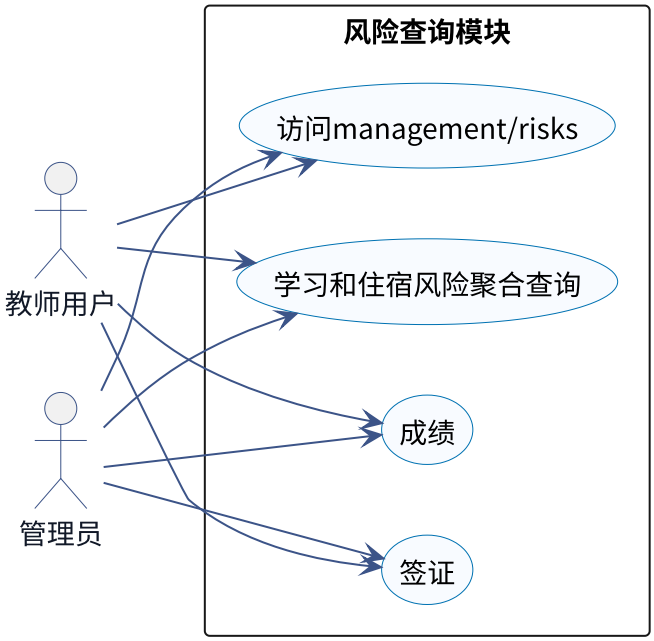


图 5-29 风险查询模块用例 UML 图

风险查询模块用例 UML 图用于说明面向国际留学生的信息管理系统中教师、管理员围绕签证、成绩、学习和住宿风险聚合查询形成的主要功能入口和业务动作。该图由 PlantUML 生成，图中用例来自已核验模块职责和接口路径 /api/management/risks，用于放入详细设计正文。

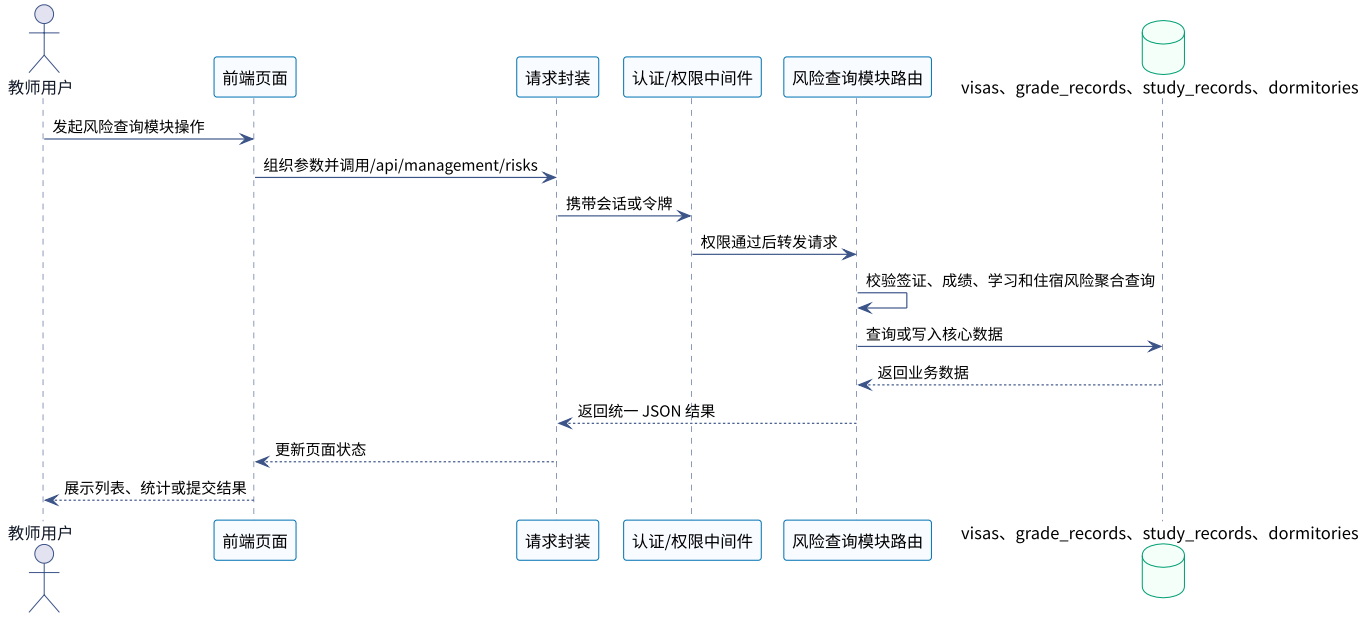


图 5-30 风险查询模块时序 UML 图

风险查询模块时序 UML 图用于说明用户、前端页面、请求封装、认证权限中间件、业务路由和数据对象之间的调用顺序。该图由 PlantUML 生成，展示 /api/management/risks 的请求处理链路和 visas、grade_records、study_records、dormitories 的数据读写关系。

面向国际留学生的信息管理系统风险查询模块活动图

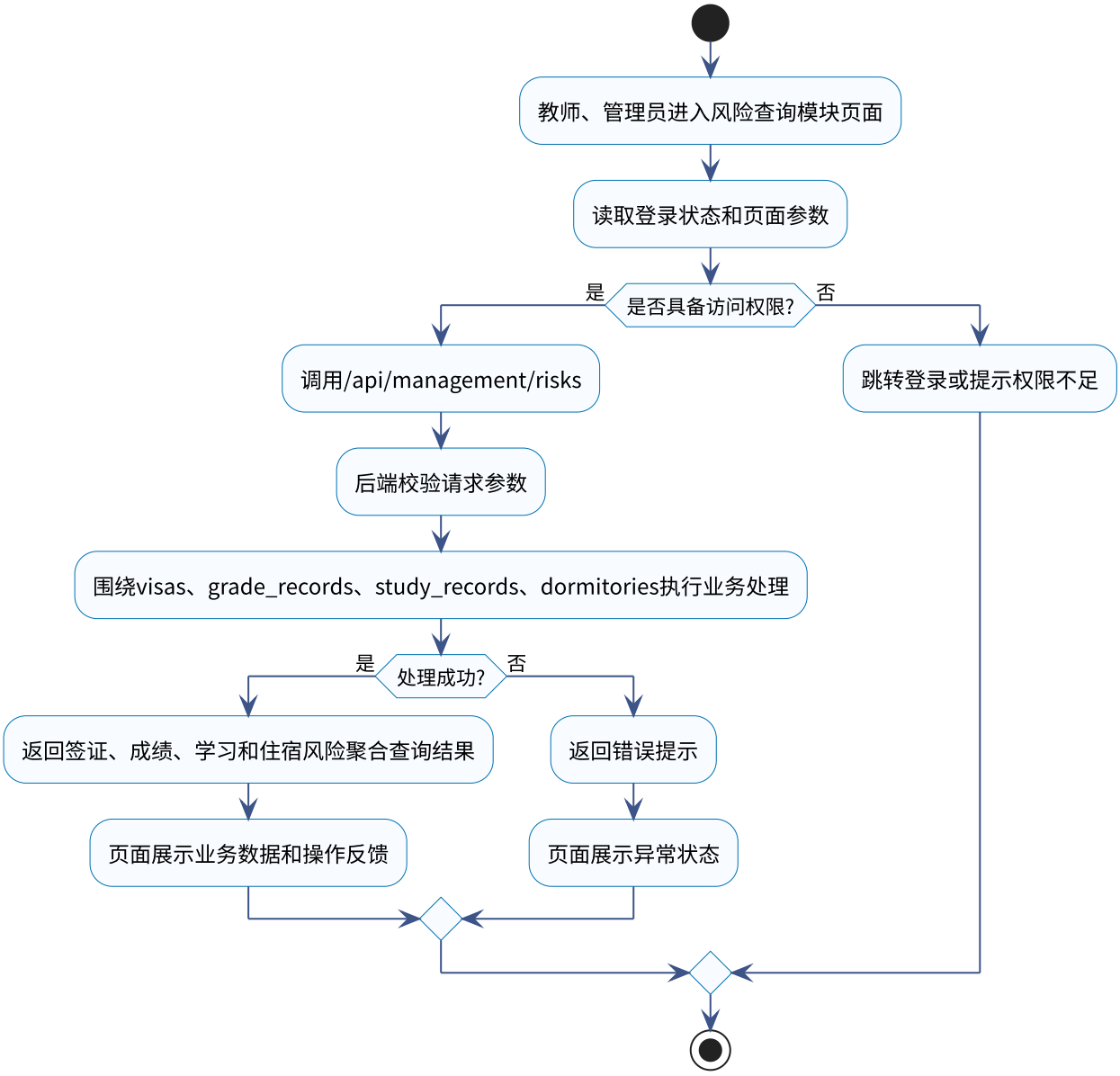


图 5-31 风险查询模块活动 UML 图

风险查询模块活动 UML 图用于说明面向国际留学生的信息管理系统中风险查询模块从页面入口、权限判断、接口调用、业务处理、数据读写到结果展示的完整活动流程。该图由 PlantUML 生成，适合支撑详细设计中输入输出、处理流程和异常处理说明。

面向国际留学生的信息管理系统风险查询模块状态图

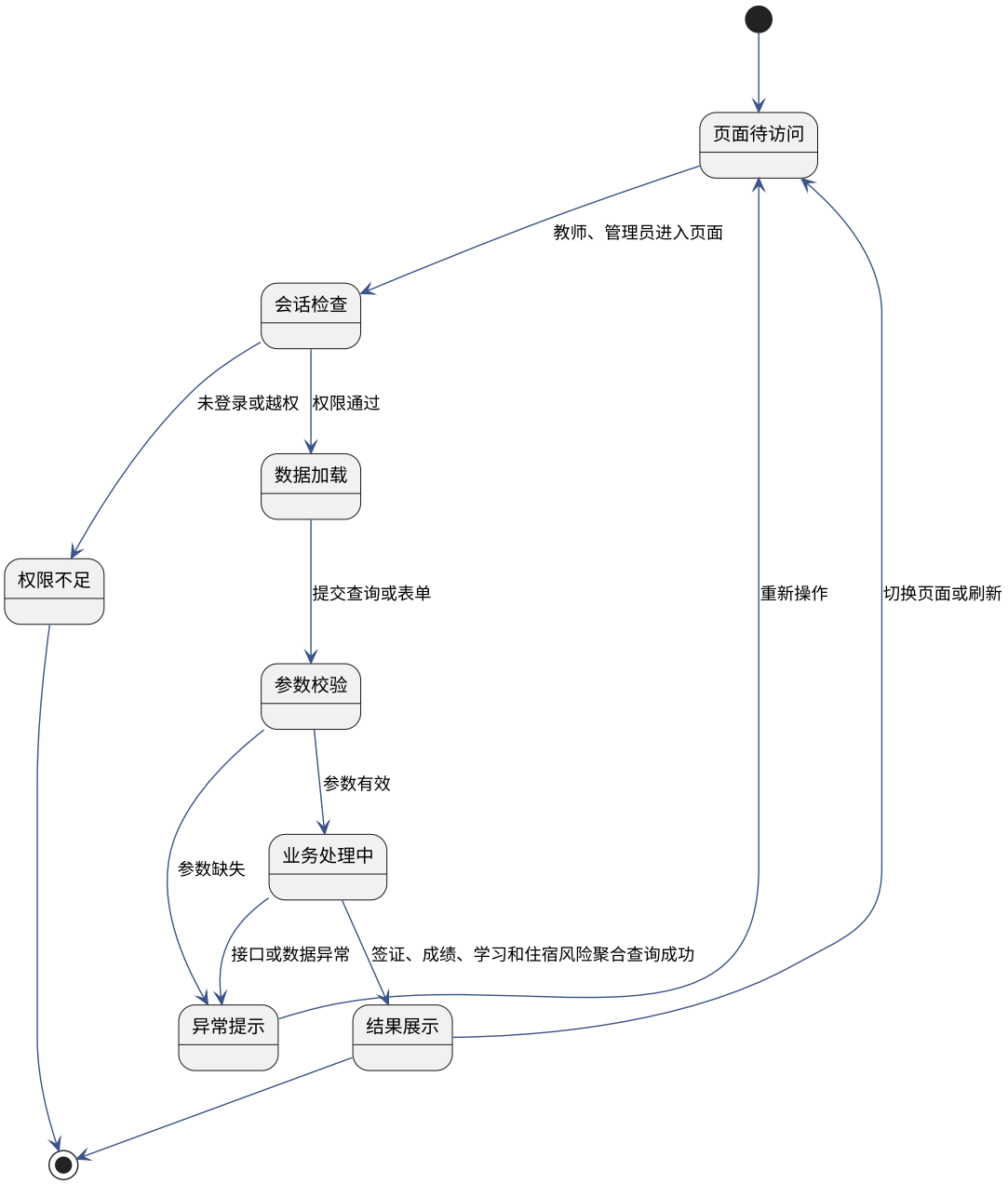


图 5-32 风险查询模块状态 UML 图

风险查询模块状态 UML 图用于说明面向国际留学生的信息管理系统中风险查询模块从页面待访问、会话检查、数据加载、参数校验、业务处理、结果展示到异常提示的状态变化。该图由 PlantUML 生成，用于补充详细设计中的异常处理和状态控制说明。

面向国际留学生的信息管理系统风险查询模块组件协作图

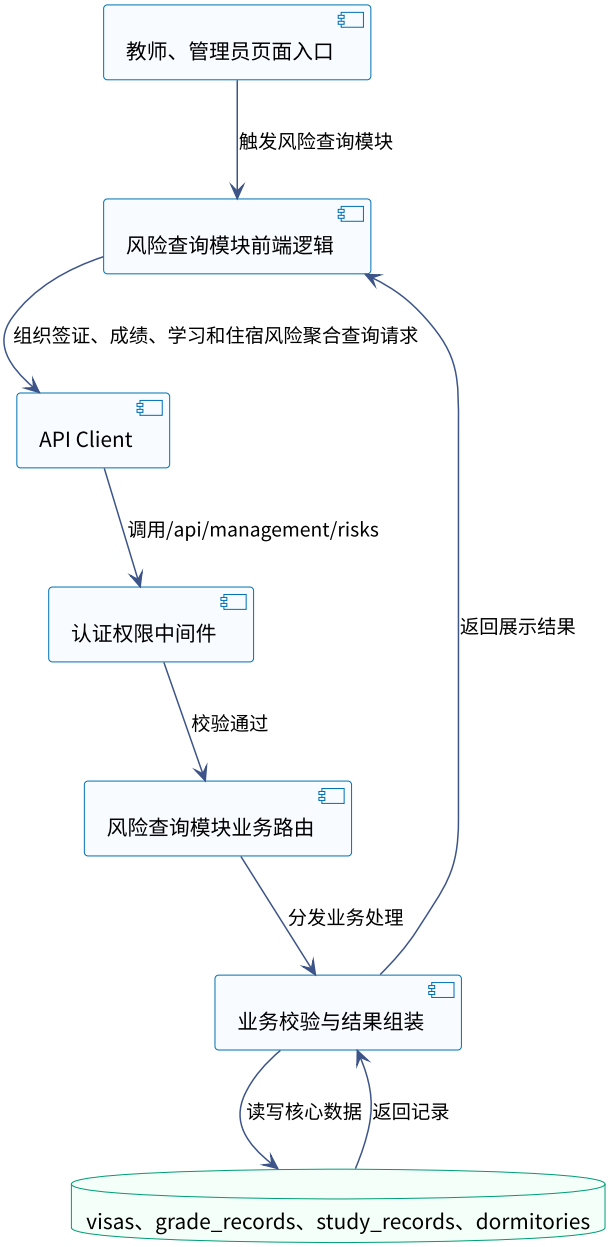


图 5-33 风险查询模块组件协作 UML 图

风险查询模块组件协作 UML 图用于说明面向国际留学生的信息管理系统中风险查询模块的页面入口、前端逻辑、API Client、认证权限中间件、业务路由、业务校验和数据对象之间的协作方式。该图由 PlantUML 生成，用于补充详细设计中的组件职责和调用边界。

面向国际留学生的信息管理系统风险查询模块数据关系图

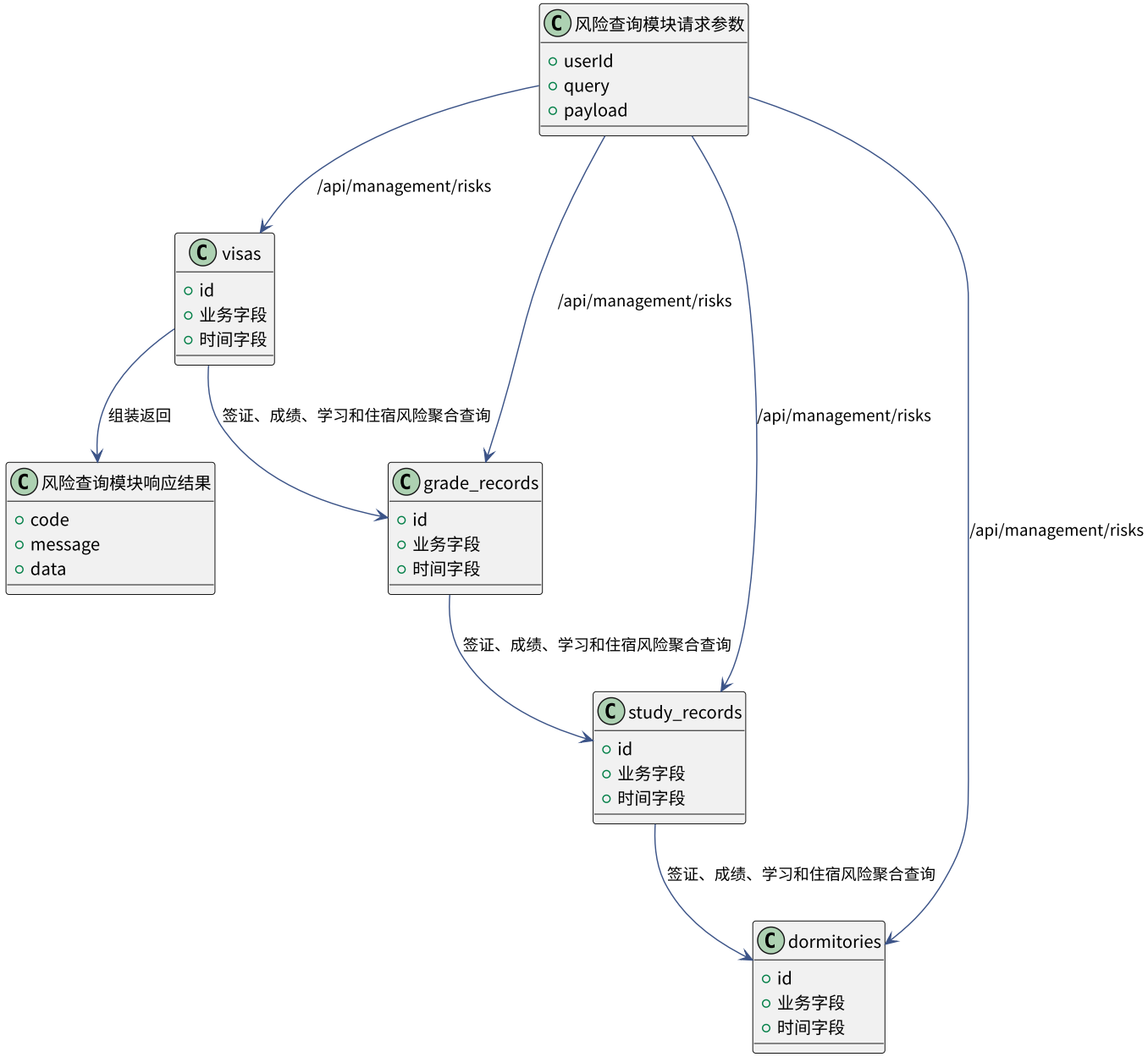


图 5-34 风险查询模块数据关系 UML 图

风险查询模块数据关系 UML 图用于说明面向国际留学生的信息管理系统中风险查询模块请求参数、响应结果和核心数据对象之间的关系。该图由 PlantUML 生成，数据对象来自 visas、grade_records、study_records、dormitories，用于补充详细设计中的数据流转和结果组装说明。

风险查询模块的处理流程首先由用户在页面中触发操作，前端读取会话状态并组织请求参数；后端通过认证与角色权限中间件判断访问资格，再进入模块路由完成参数校验和业务处理。若数据查询或写入成功，页面展示业务结果；若出现未登录、越权、参数缺失或数据不存在，页面展示明确的异常状态。

异常处理方面，风险查询模块需要覆盖接口不可达、数据库连接异常、用户权限不足、表单字段缺失和返回数据为空等情况。前端应提供空状态、加载状态、错误提示或回退路径，后端应保持统一响应格式和可追溯日志。

5.11 统计分析模块详细设计

统计分析模块面向教师、管理员，主要提供学生数、教师数、签证预警和成绩异常统计。该模块的输入包括登录会话、页面查询条件、业务表单参数和分页条件，输出包括列表数据、详情数据、统计结果、提交结果或异常提示。模块对应接口或页面为 /api/management/dashboard，核心数据对象为 students、teachers、visas、grade_records。

面向国际留学生的信息管理系统统计分析模块用例图

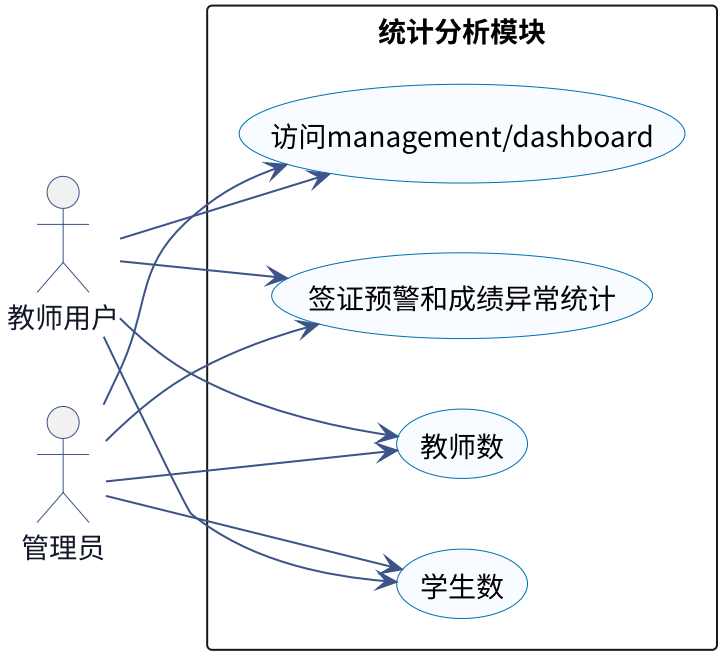


图 5-35 统计分析模块用例 UML 图

统计分析模块用例 UML 图用于说明面向国际留学生的信息管理系统中教师、管理员围绕学生数、教师数、签证预警和成绩异常统计形成的主要功能入口和业务动作。该图由 PlantUML 生成，图中用例来自已核验模块职责和接口路径 /api/management/dashboard，用于放入详细设计正文。

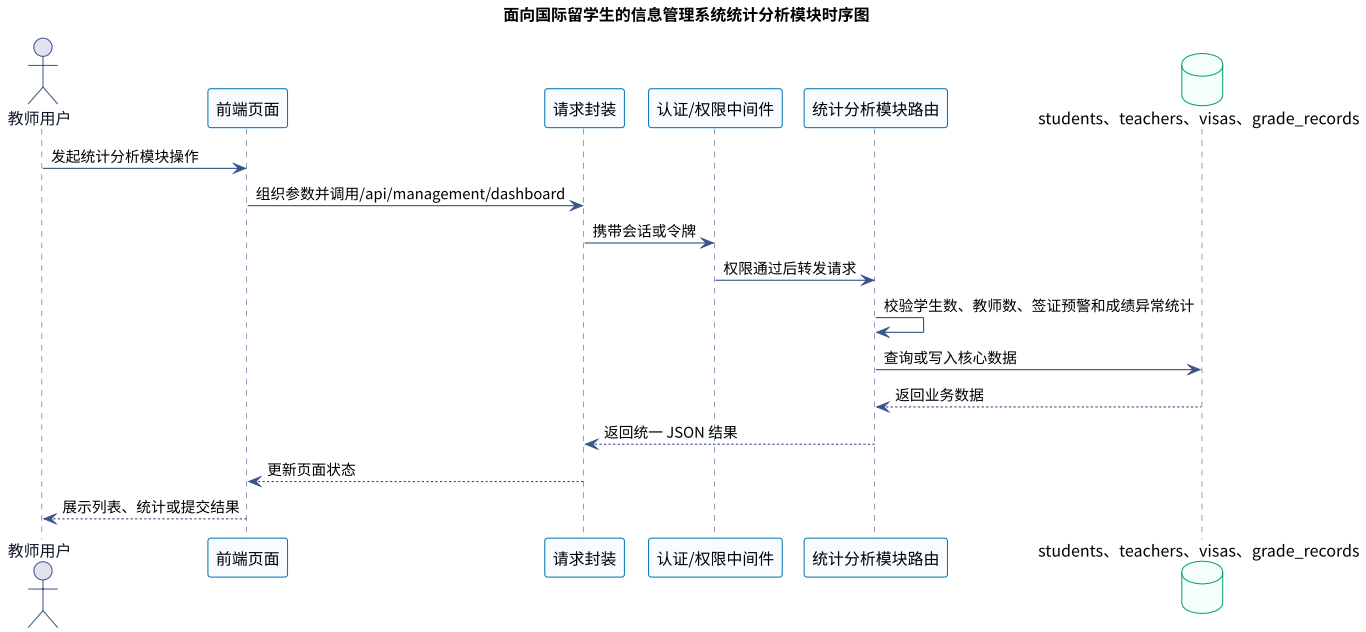


图 5-36 统计分析模块时序 UML 图

统计分析模块时序 UML 图用于说明用户、前端页面、请求封装、认证权限中间件、业务路由和数据对象之间的调用顺序。该图由 PlantUML 生成，展示 /api/management/dashboard 的请求处理链路和 students、teachers、visas、grade_records 的数据读写关系。

面向国际留学生的信息管理系统统计分析模块活动图

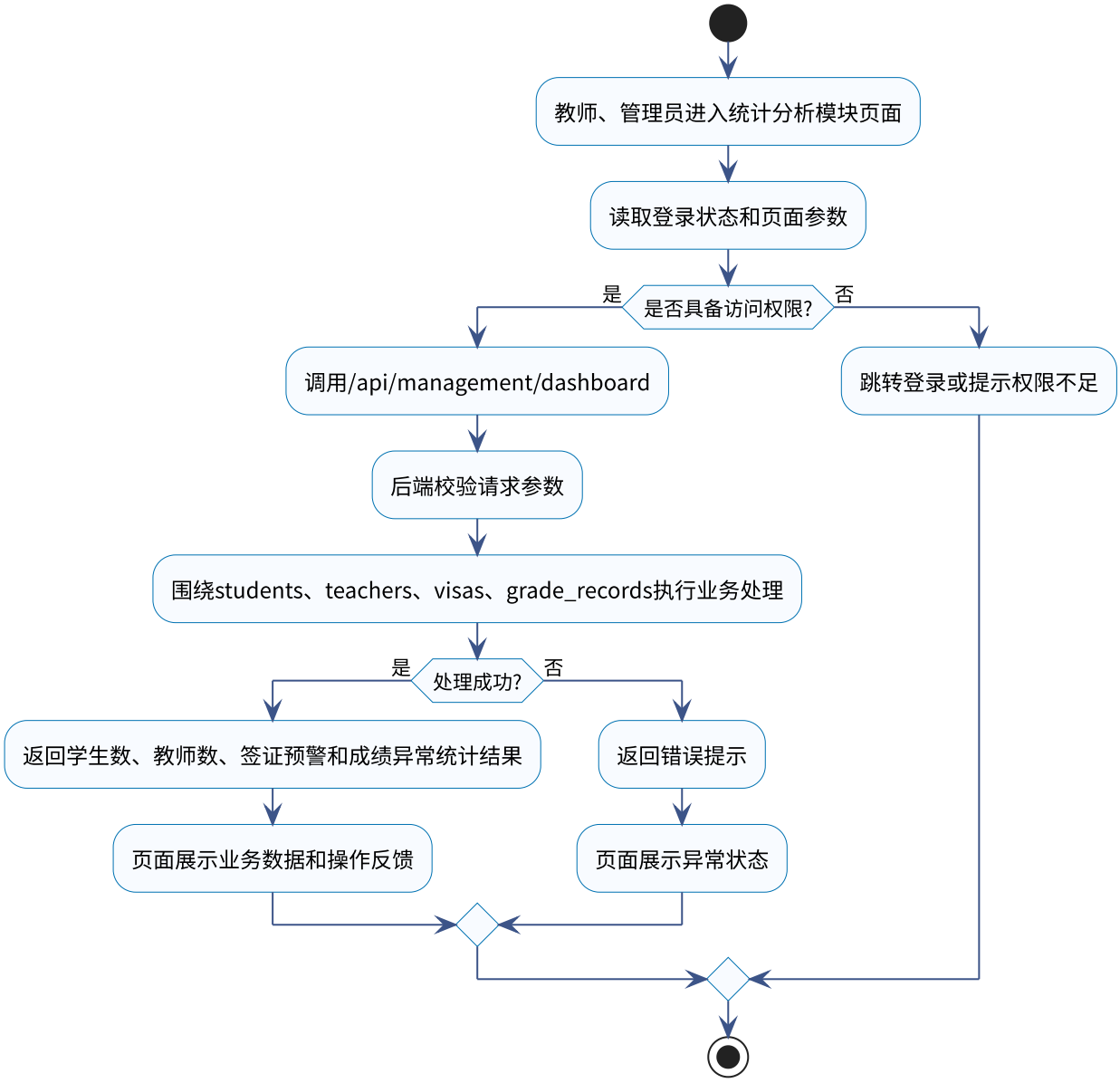


图 5-37 统计分析模块活动 UML 图

统计分析模块活动 UML 图用于说明面向国际留学生的信息管理系统中统计分析模块从页面入口、权限判断、接口调用、业务处理、数据读写到结果展示的完整活动流程。该图由 PlantUML 生成，适合支撑详细设计中输入输出、处理流程和异常处理说明。

面向国际留学生的信息管理系统统计分析模块状态图

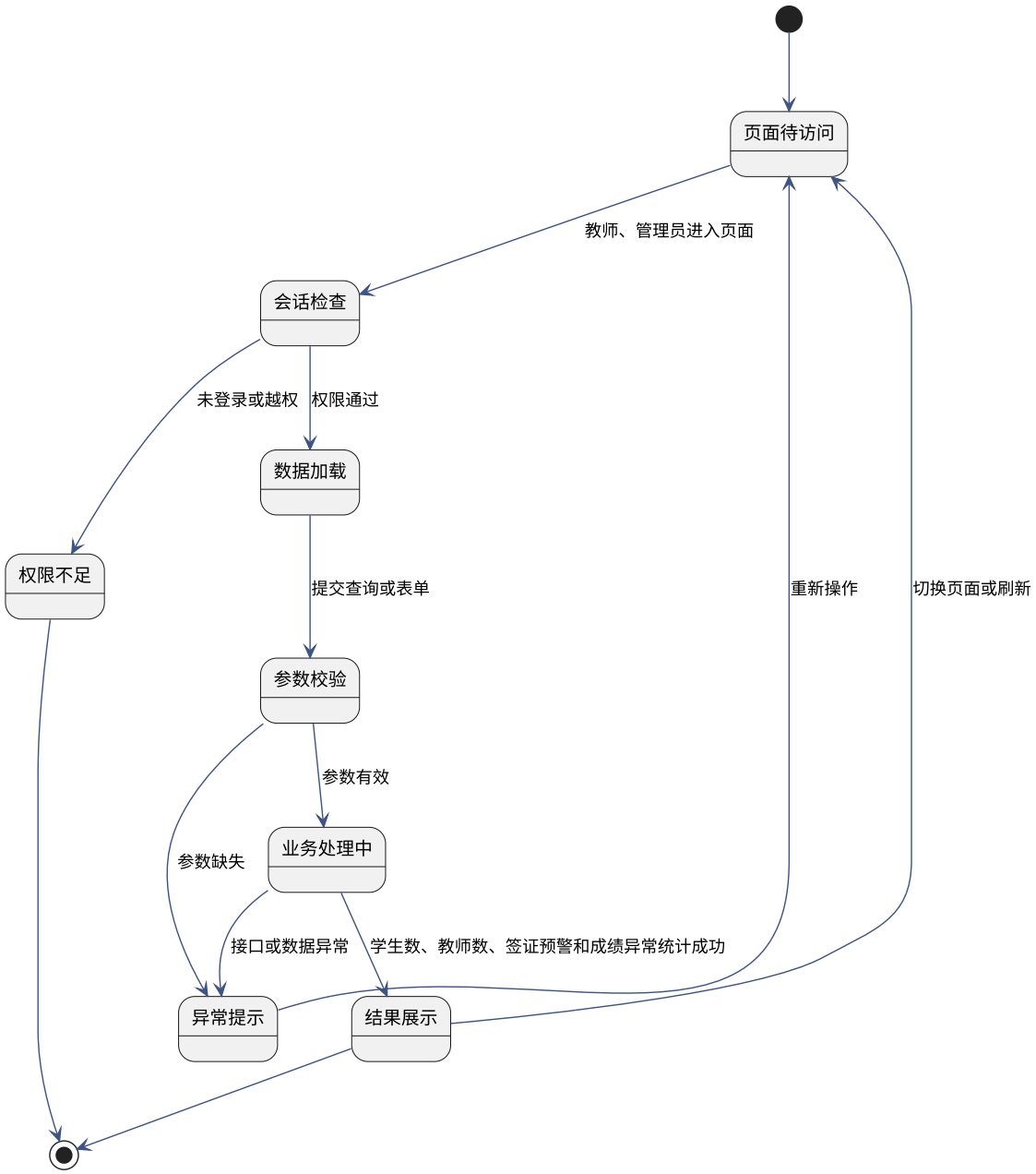


图 5-38 统计分析模块状态 UML 图

统计分析模块状态 UML 图用于说明面向国际留学生的信息管理系统中统计分析模块从页面待访问、会话检查、数据加载、参数校验、业务处理、结果展示到异常提示的状态变化。该图由 PlantUML 生成，用于补充详细设计中的异常处理和状态控制说明。

面向国际留学生的信息管理系统统计分析模块组件协作图

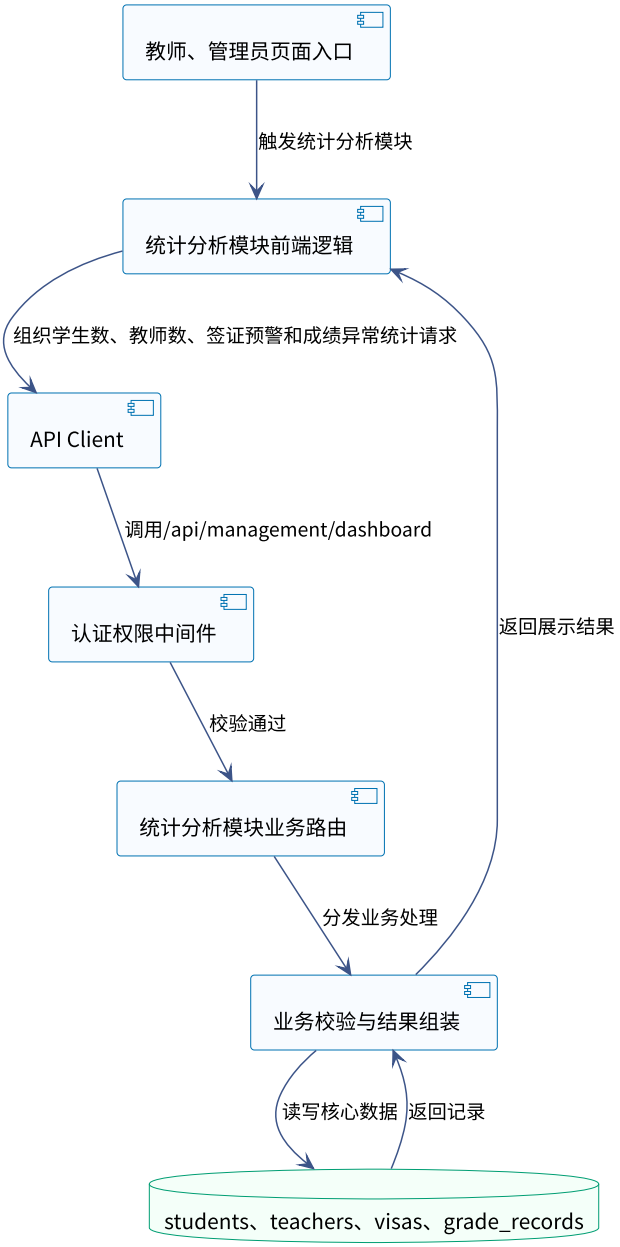


图 5-39 统计分析模块组件协作 UML 图

统计分析模块组件协作 UML 图用于说明面向国际留学生的信息管理系统中统计分析模块的页面入口、前端逻辑、API Client、认证权限中间件、业务路由、业务校验和数据对象之间的协作方式。该图由 PlantUML 生成，用于补充详细设计中的组件职责和调用边界。

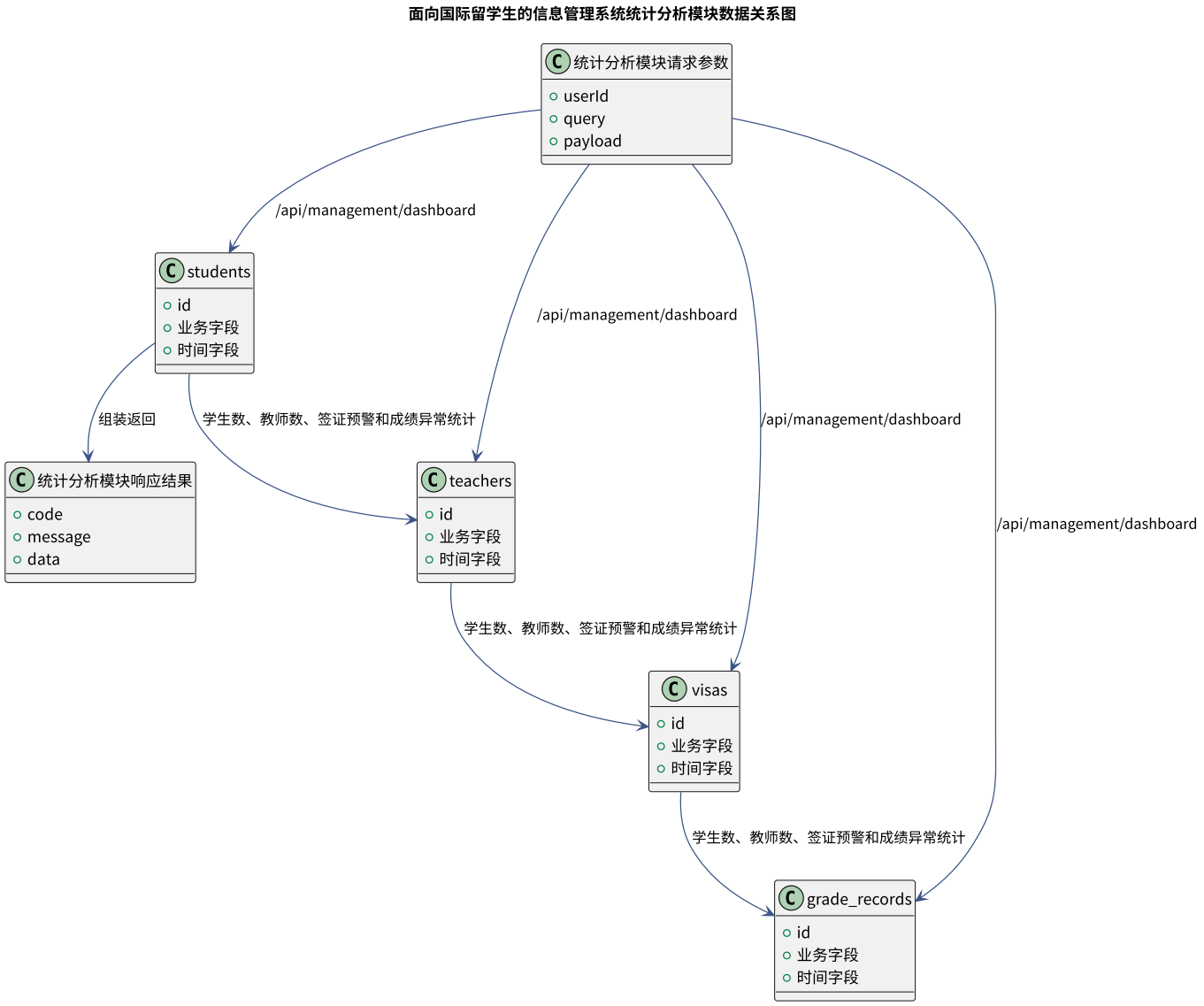


图 5-40 统计分析模块数据关系 UML 图

统计分析模块数据关系 UML 图用于说明面向国际留学生的信息管理系统中统计分析模块请求参数、响应结果和核心数据对象之间的关系。该图由 PlantUML 生成，数据对象来自 students、teachers、visas、grade_records，用于补充详细设计中的数据流转和结果组装说明。

统计分析模块的处理流程首先由用户在页面中触发操作，前端读取会话状态并组织请求参数；后端通过认证与角色权限中间件判断访问资格，再进入模块路由完成参数校验和业务处理。若数据查询或写入成功，页面展示业务结果；若出现未登录、越权、参数缺失或数据不存在，页面展示明确的异常状态。

异常处理方面，统计分析模块需要覆盖接口不可达、数据库连接异常、用户权限不足、表单字段缺失和返回数据为空等情况。前端应提供空状态、加载状态、错误提示或回退路径，后端应保持统一响应格式和可追溯日志。

6 数据设计

6.1 数据对象关系

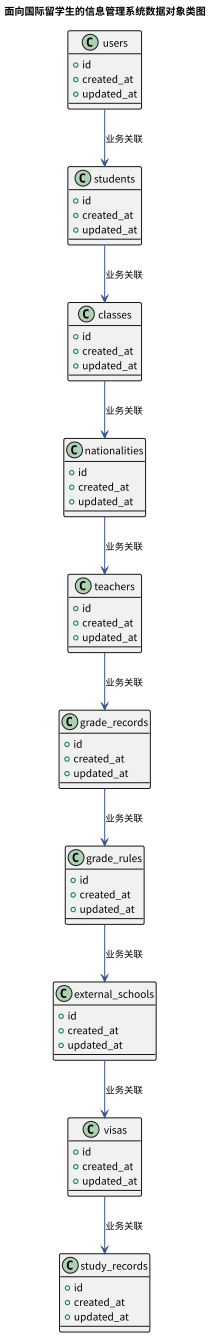


图 6-1 数据对象关系 UML 图

数据对象关系图展示系统核心表之间的关联。不同项目的数据表名称存在差异，但均围绕用户、角色、业务主数据、记录数据、统计数据和日志数据展开，能够支撑页面展示和接口处理。

6.2 主要数据对象说明

模块	核心数据对象	用途
认证与角色模块	users	支撑统一登录、JWT 签发、角色鉴权和会话保持等业务功能。
学生档案模块	students、classes、nationalities	支撑本人档案查询、学生列表和学生基础信息管理等业务功能。
教师管理模块	teachers、users	支撑教师列表、教师工号、学院和教师类型维护等业务功能。
成绩适配模块	grade_records、grade_rules、external_schools	支撑外部成绩录入、规则适配、审核和学生成绩查询等业务功能。
风险查询模块	visas、grade_records、study_records、dormitories	支撑签证、成绩、学习和住宿风险聚合查询等业务功能。
统计分析模块	students、teachers、visas、grade_records	支撑学生数、教师数、签证预警和成绩异常统计等业务功能。

6.3 数据一致性设计

系统通过用户身份和业务对象编号保持数据一致性。新增、修改、提交和查询操作都围绕核心数据对象展开，后端在写入前进行参数校验，在返回前统一组织响应字段。对于学习记录、成绩记录、日志记录和风险记录等可追溯数据，系统应保留创建时间、更新时间、用户编号或业务关联编号，便于后续统计和审计。

7 接口设计

本文档中只列出关键业务接口。

用途	调用方	接口	参数	返回	脱敏示例
用户登录	登录页面	POST /api/auth/login	username、password	token、user	{ "username": "student01", "password": "***" }
本人档案	学生端档案页	GET /api/students/me	Authorization	student profile	Authorization: Bearer ***
学生列表	教师/管理员学生管理页	GET /api/students	Authorization	students[]	/api/students
教师列表	管理员教师管理页	GET /api/teachers	Authorization	teachers[]	/api/teachers
成绩适配列表	成绩适配管理页	GET /api/grades	Authorization	grade_records[]	/api/grades
风险查询	风险查询页	GET /api/management/risks	Authorization	summary、items	/api/management/risks

7.1 用户登录接口说明

用途：用户登录用于支撑登录页面中的核心业务动作。调用方：登录页面。参数：username、password。返回：token、user。脱敏示例：{ "username": "student01", "password": "***" }。该接口调用时需要根据页面状态准备必要参数，后端执行身份校验、参数校验和业务处理，最后返回统一 JSON 结构给前端页面。

7.2 本人档案接口说明

用途：本人档案用于支撑学生端档案页中的核心业务动作。调用方：学生端档案页。参数：Authorization。返回：student profile。脱敏示例：Authorization: Bearer ***。该接口调用时需要根据页面状态准备必要参数，后端执行身份校验、参数校验和业务处理，最后返回统一 JSON 结构给前端页面。

7.3 学生列表接口说明

用途：学生列表用于支撑教师/管理员学生管理页中的核心业务动作。调用方：教师/管理员学生管理页。参数：Authorization。返回：students[]。脱敏示例：/api/students。该接口调用时需要根据页面状态准备必要参数，后端执行身份校验、参数校验和业务处理，最后返回统一 JSON 结构给前端页面。

7.4 教师列表接口说明

用途：教师列表用于支撑管理员教师管理页中的核心业务动作。调用方：管理员教师管理页。参数：Authorization。返回：teachers[]。脱敏示例：/api/teachers。该接口调用时需要根据页面状态准备必要参数，后端执行身份校验、参数校验和业务处理，最后返回统一 JSON 结构给前端页面。

7.5 成绩适配列表接口说明

用途：成绩适配列表用于支撑成绩适配管理页中的核心业务动作。调用方：成绩适配管理页。参数：Authorization。返回：grade_records[]。脱敏示例：/api/grades。该接口调用时需要根据页面状态准备必要参数，后端执行身份校验、参数校验和业务处理，最后返回统一 JSON 结构给前端页面。

7.6 风险查询接口说明

用途：风险查询用于支撑风险查询页中的核心业务动作。调用方：风险查询页。参数：Authorization。返回：summary、items。脱敏示例：/api/management/risks。该接口调用时需要根据页面状态准备必要参数，后端执行身份校验、参数校验和业务处理，最后返回统一 JSON 结构给前端页面。

8 运行与部署设计

8.1 环境准备

准备 Linux 本机服务器、Node.js、npm、MySQL、Chromium 浏览器和 PDF 导出工具。数据库地址、口令、令牌密钥和接口地址使用环境变量配置，文档中统一脱敏。

8.2 硬件条件

建议运行环境为 2 核及以上 CPU、4GB 及以上内存、20GB 及以上磁盘空间；开发和批量截图导出环境建议 4 核及以上 CPU、16GB 内存和可用图形/无头浏览器运行环境。

8.3 部署步骤 1

安装项目依赖，确认 `package.json` 中的运行脚本可执行；前后端分离项目需分别安装前端和后端依赖。

8.4 部署步骤 2

初始化数据库，执行建表、基础数据和种子数据脚本，确保用户、角色、业务数据和测试数据存在。

8.5 部署步骤 3

启动后端服务并构建或启动前端服务，通过本机浏览器访问页面，执行登录、列表、提交、查询和截图检查。

8.6 关键脚本、端口、防火墙和启动检查

项目	内容
关键脚本	npm run build、npm run start、db:init、db:seed、seed:test-data 等项目脚本
端口	后端本机端口 3013，前端或页面端口 3013
防火墙	本机截图阶段使用本机回环地址；外部访问时仅开放必要前端或后端端口
启动检查	检查端口监听、健康接口、登录接口、首页 HTTP 200、截图文件和 PDF 页数

9 安全与权限设计

1. 身份认证与访问入口控制：系统通过登录接口校验账号密码，成功后签发令牌或保存会话，未登录用户不能访问受保护页面和接口。

2. 角色权限与业务数据访问控制：系统根据学生、教师或管理员角色限制页面入口和接口范围，普通用户只能访问本人相关数据，管理角色访问统计、列表和后台查询。

3. 数据安全、脱敏、日志审计与异常处理：数据库口令、令牌密钥、真实主机、账号密码、手机号和邮箱在软著材料中统一脱敏，后台对请求异常进行捕获并保留可追溯的运行信息。

10 测试与验证

测试类别	关键用例	验证要点
UI 交互测试	重新采集 H5 竖屏截图和桌面管理截图	页面真实渲染、视口校准、表单和数据区域可见
功能测试	登录、列表查询、业务提交、统计查询、错题/风险/记录查询	接口返回正常，页面可以展示数据
安全测试	未登录访问、角色限制、敏感信息脱敏	受保护页面和接口需要令牌，文档不暴露真实敏感信息
部署测试	端口监听、数据库初始化、前端构建和 PDF 导出	服务可启动，PDF 页数满足 55-60 或裁剪规则

10.1 H5 中文登录页界面验证



图 10-1 H5 中文登录页

该截图文件为 01_h5_login_zh.png，对应说明文件为 01_h5_login_zh.txt。截图用于验证面向国际留学生的信息管理系统V1.0的H5 中文登录页在真实运行环境中可访问，并按移动端 H5 竖屏视口校准。截图中的标题、导航、表单、列表、统计或业务结果区域可用于对应 UI 交互测试和功能测试。

10.2 H5 英文登录页界面验证

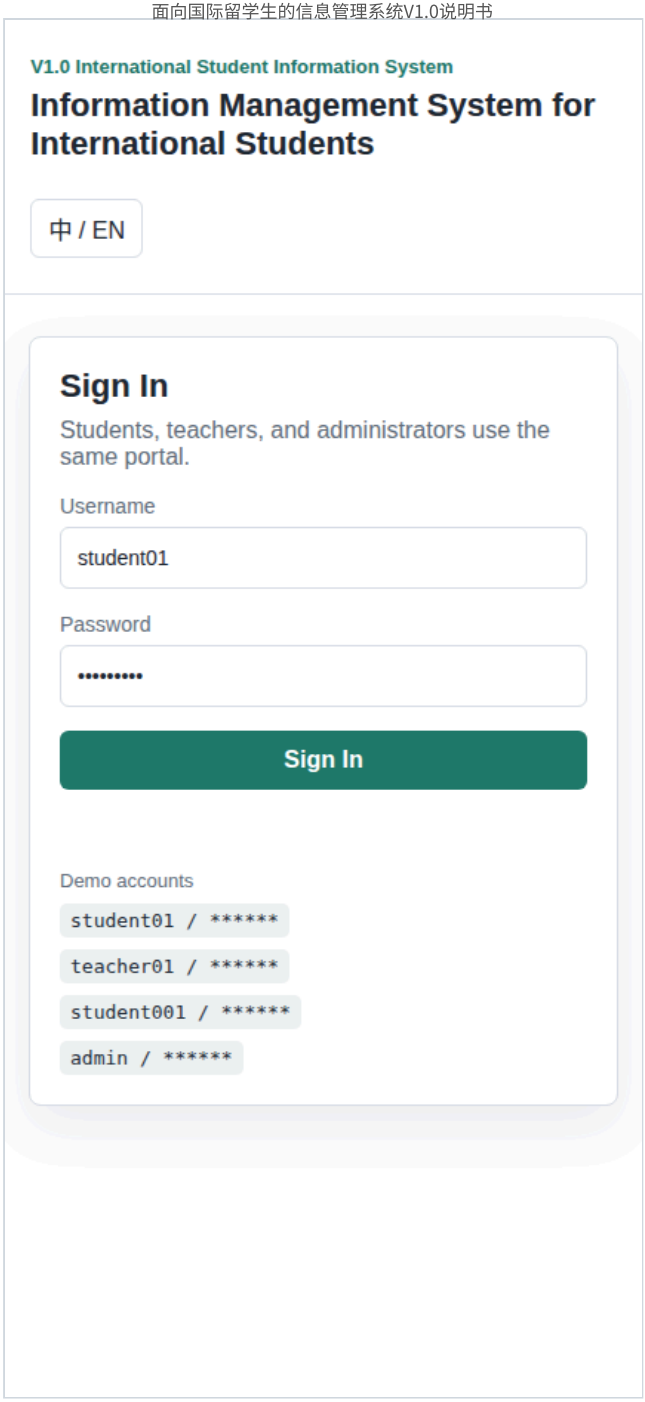


图 10-2 H5 英文登录页

该截图文件为 02_h5_login_en.png，对应说明文件为 02_h5_login_en.txt。截图用于验证面向国际留学生的信息管理系统V1.0的H5 英文登录页在真实运行环境中可访问，并按移动端 H5 竖屏视口校准。截图中的标题、导航、表单、列表、统计或业务结果区域可用于对应 UI 交互测试和功能测试。

10.3 H5 学生中文档案页界面验证



图 10-3 H5 学生中文档案页

该截图文件为 03_h5_student_profile_zh.png，对应说明文件为 03_h5_student_profile_zh.txt。截图用于验证面向国际留学生的信息管理系统V1.0的H5 学生中文档案页在真实运行环境中可访问，并按移动端 H5 竖屏视口校准。截图中的标题、导航、表单、列表、统计或业务结果区域可用于对应 UI 交互测试和功能测试。

10.4 H5 学生中文成绩适配页界面验证



图 10-4 H5 学生中文成绩适配页

该截图文件为 04_h5_student_grades_zh.png，对应说明文件为 04_h5_student_grades_zh.txt。截图用于验证面向国际留学生的信息管理系统V1.0的H5 学生中文成绩适配页在真实运行环境中可访问，并按移动端 H5 竖屏视口校准。截图中的标题、导航、表单、列表、统计或业务结果区域可用于对应 UI 交互测试和功能测试。

10.5 H5 学生中文学习情况页界面验证



图 10-5 H5 学生中文学习情况页

该截图文件为 05_h5_student_learning_zh.png，对应说明文件为 05_h5_student_learning_zh.txt。截图用于验证面向国际留学生的信息管理系统V1.0的H5 学生中文学习情况页在真实运行环境中可访问，并按移动端 H5 竖屏视口校准。截图中的标题、导航、表单、列表、统计或业务结果区域可用于对应 UI 交互测试和功能测试。

10.6 H5 学生英文档案页界面验证

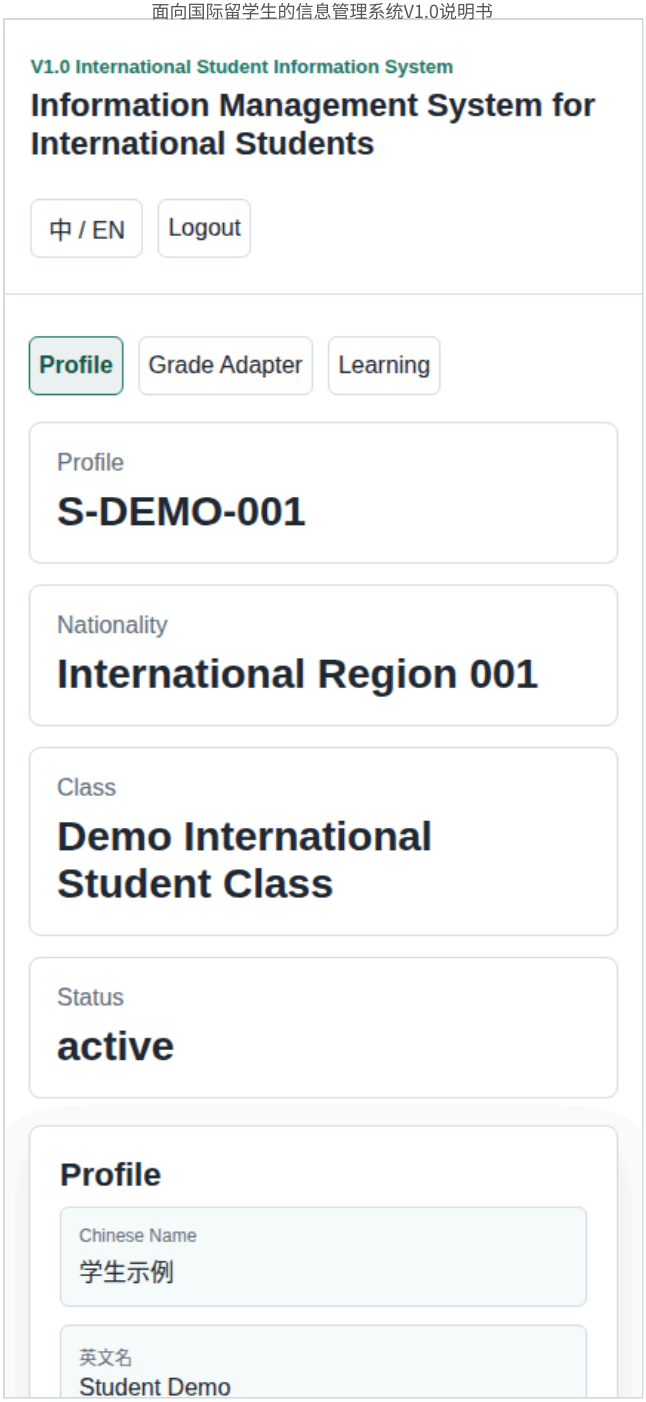


图 10-6 H5 学生英文档案页

该截图文件为 06_h5_student_profile_en.png，对应说明文件为 06_h5_student_profile_en.txt。截图用于验证面向国际留学生的信息管理系统V1.0的H5 学生英文档案页在真实运行环境中可访问，并按移动端 H5 竖屏视口校准。截图中的标题、导航、表单、列表、统计或业务结果区域可用于对应 UI 交互测试和功能测试。

10.7 H5 学生英文成绩页界面验证

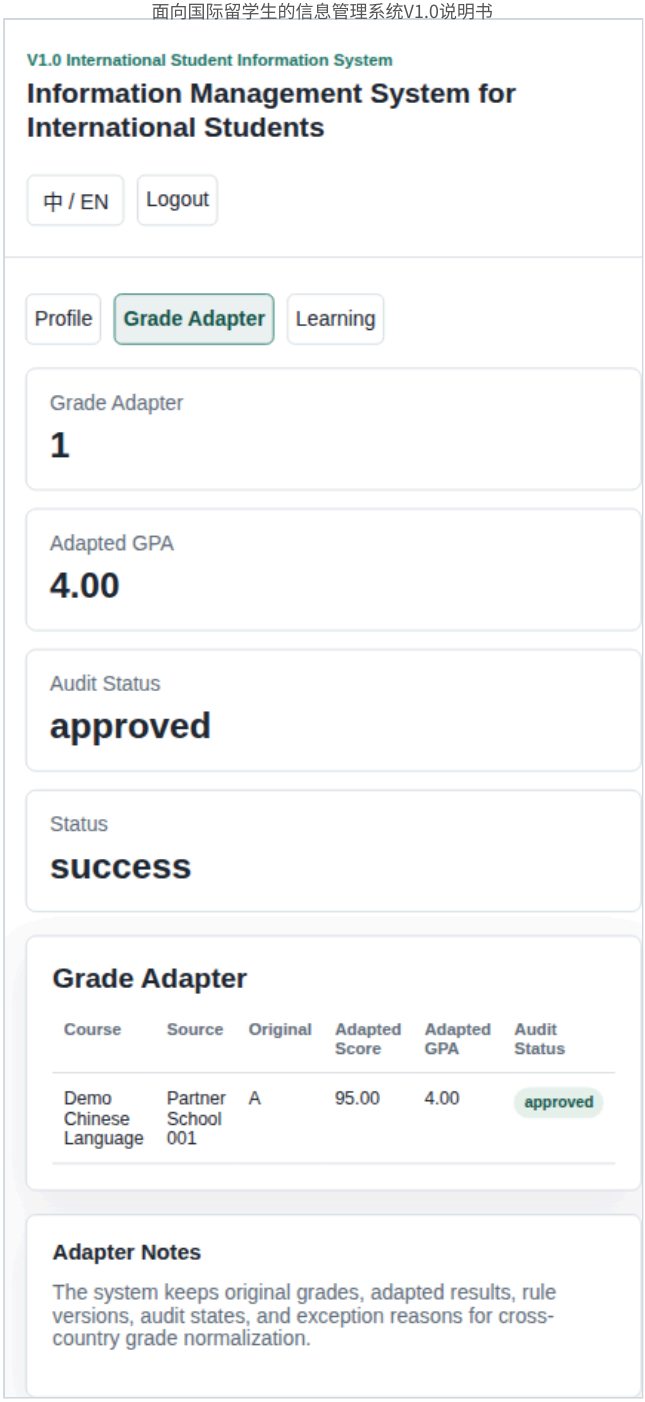


图 10-7 H5 学生英文成绩页

该截图文件为 07_h5_student_grades_en.png，对应说明文件为 07_h5_student_grades_en.txt。截图用于验证面向国际留学生的信息管理系统V1.0的H5 学生英文成绩页在真实运行环境中可访问，并按移动端 H5 竖屏视口校准。截图中的标题、导航、表单、列表、统计或业务结果区域可用于对应 UI 交互测试和功能测试。

10.8 管理端中文统计页界面验证



图 10-8 管理端中文统计页

该截图文件为 08_admin_dashboard_zh.png，对应说明文件为 08_admin_dashboard_zh.txt。截图用于验证面向国际留学生的信息管理系统V1.0的管理端中文统计页在真实运行环境中可访问，并按桌面管理页面横向视口校准。截图中的标题、导航、表单、列表、统计或业务结果区域可用于对应 UI 交互测试和功能测试。

10.9 管理端中文学生列表页界面验证

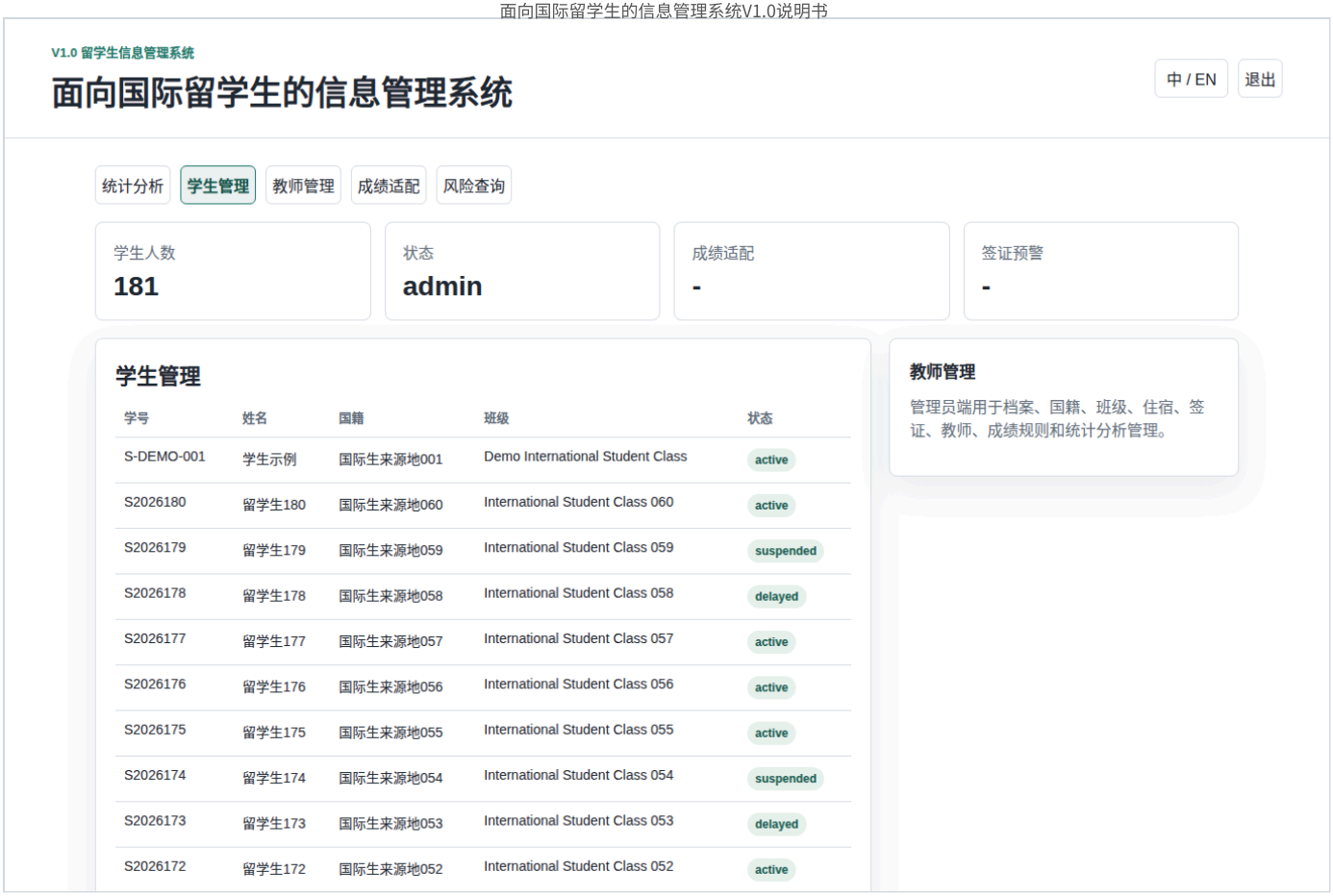


图 10-9 管理端中文学生列表页

该截图文件为 09_admin_students_zh.png，对应说明文件为 09_admin_students_zh.txt。截图用于验证面向国际留学生的信息管理系统V1.0的管理端中文学生列表页在真实运行环境中可访问，并按桌面管理页面横向视口校准。截图中的标题、导航、表单、列表、统计或业务结果区域可用于对应 UI 交互测试和功能测试。

10.10 管理端中文教师列表页界面验证

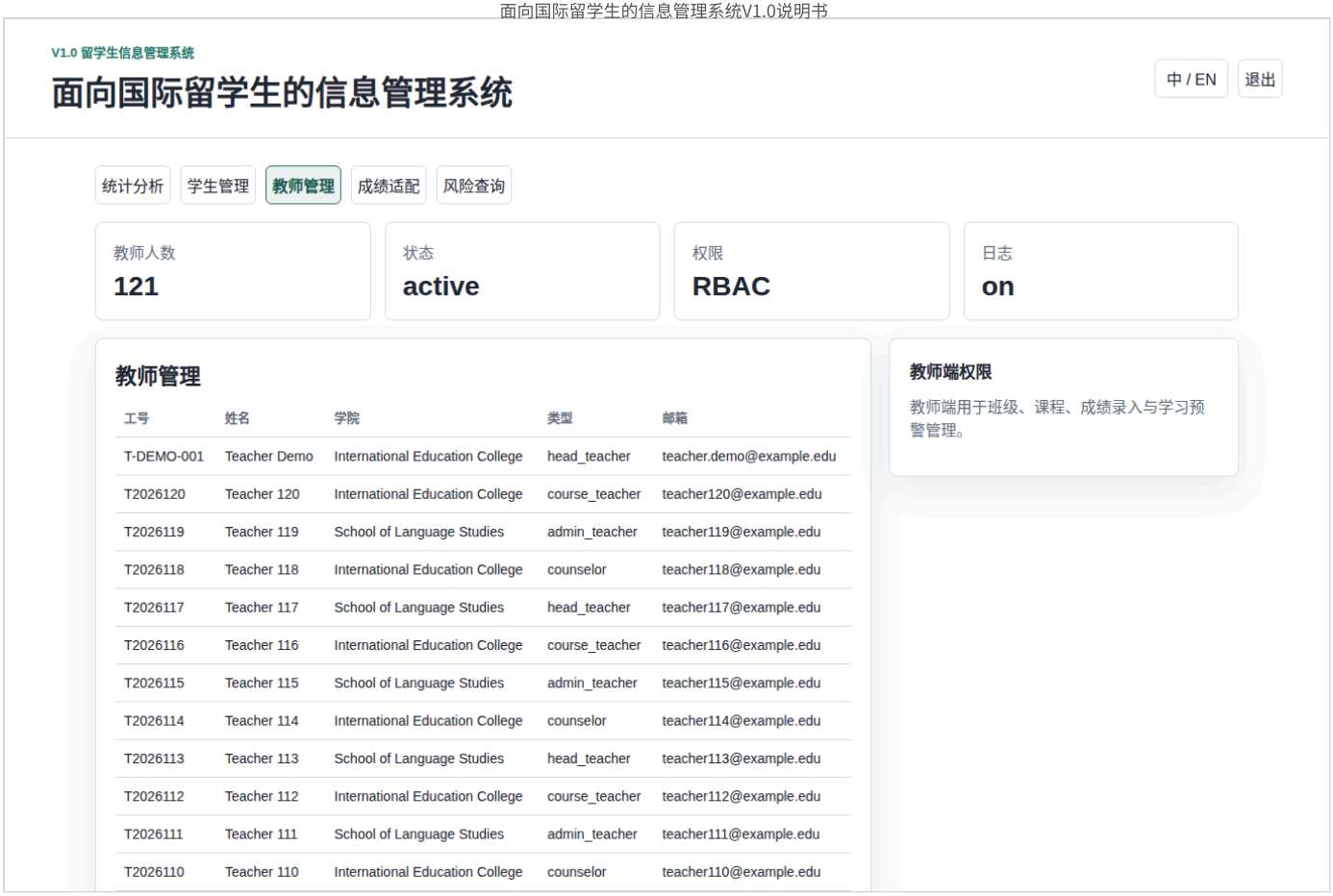


图 10-10 管理端中文教师列表页

该截图文件为 10_admin_teachers_zh.png，对应说明文件为 10_admin_teachers_zh.txt。截图用于验证面向国际留学生的信息管理系统V1.0的管理端中文教师列表页在真实运行环境中可访问，并按桌面管理页面横向视口校准。截图中的标题、导航、表单、列表、统计或业务结果区域可用于对应 UI 交互测试和功能测试。

10.11 管理端中文成绩适配页界面验证

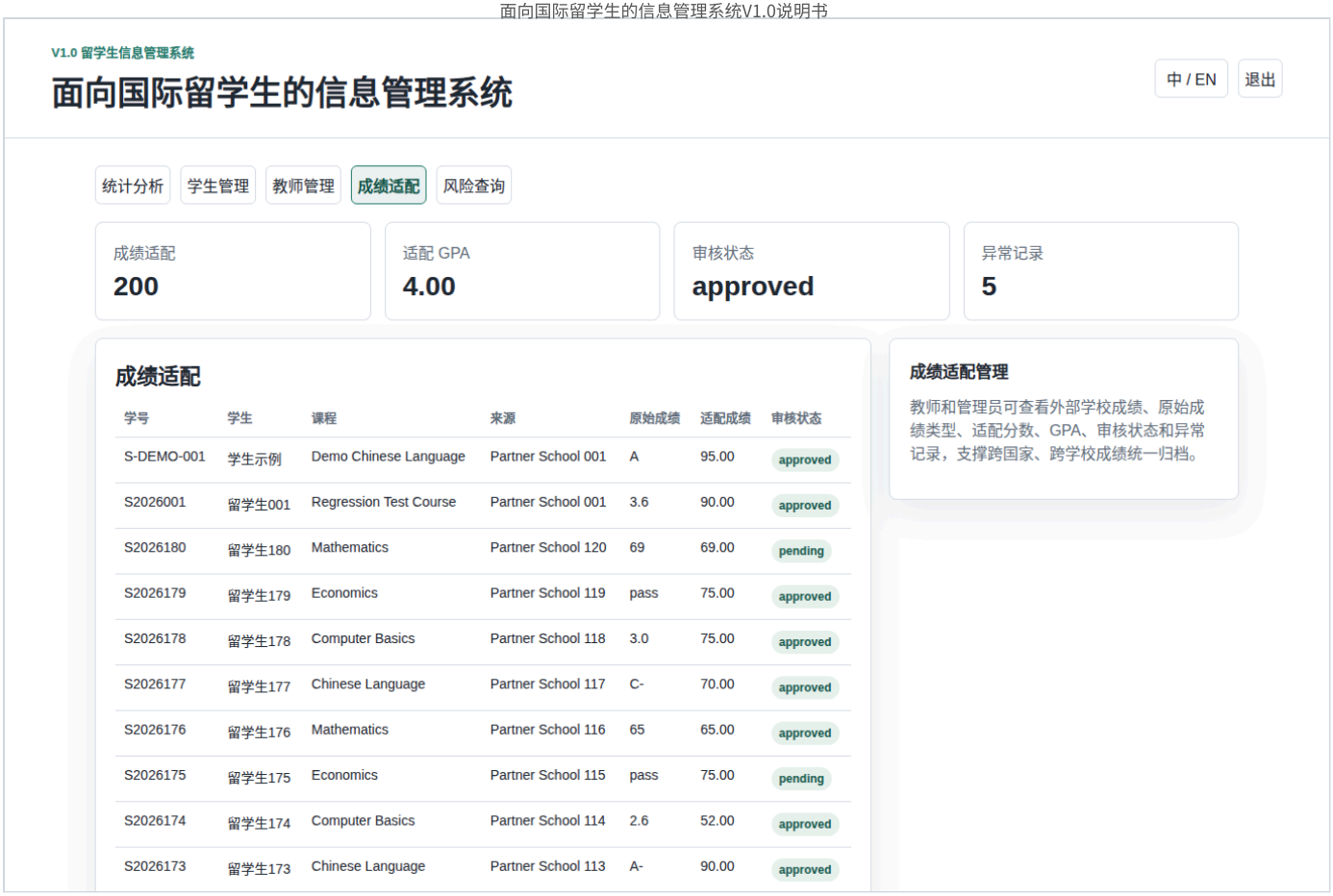


图 10-11 管理端中文成绩适配页

该截图文件为 11_admin_grades_zh.png，对应说明文件为 11_admin_grades_zh.txt。截图用于验证面向国际留学生的信息管理系统V1.0的管理端中文成绩适配页在真实运行环境中可访问，并按桌面管理页面横向视口校准。截图中的标题、导航、表单、列表、统计或业务结果区域可用于对应 UI 交互测试和功能测试。

10.12 管理端中文风险查询页界面验证



图 10-12 管理端中文风险查询页

该截图文件为 12_admin_risks_zh.png，对应说明文件为 12_admin_risks_zh.txt。截图用于验证面向国际留学生的信息管理系统V1.0的管理端中文风险查询页在真实运行环境中可访问，并按桌面管理页面横向视口校准。截图中的标题、导航、表单、列表、统计或业务结果区域可用于对应 UI 交互测试和功能测试。

10.13 教师端英文统计页界面验证

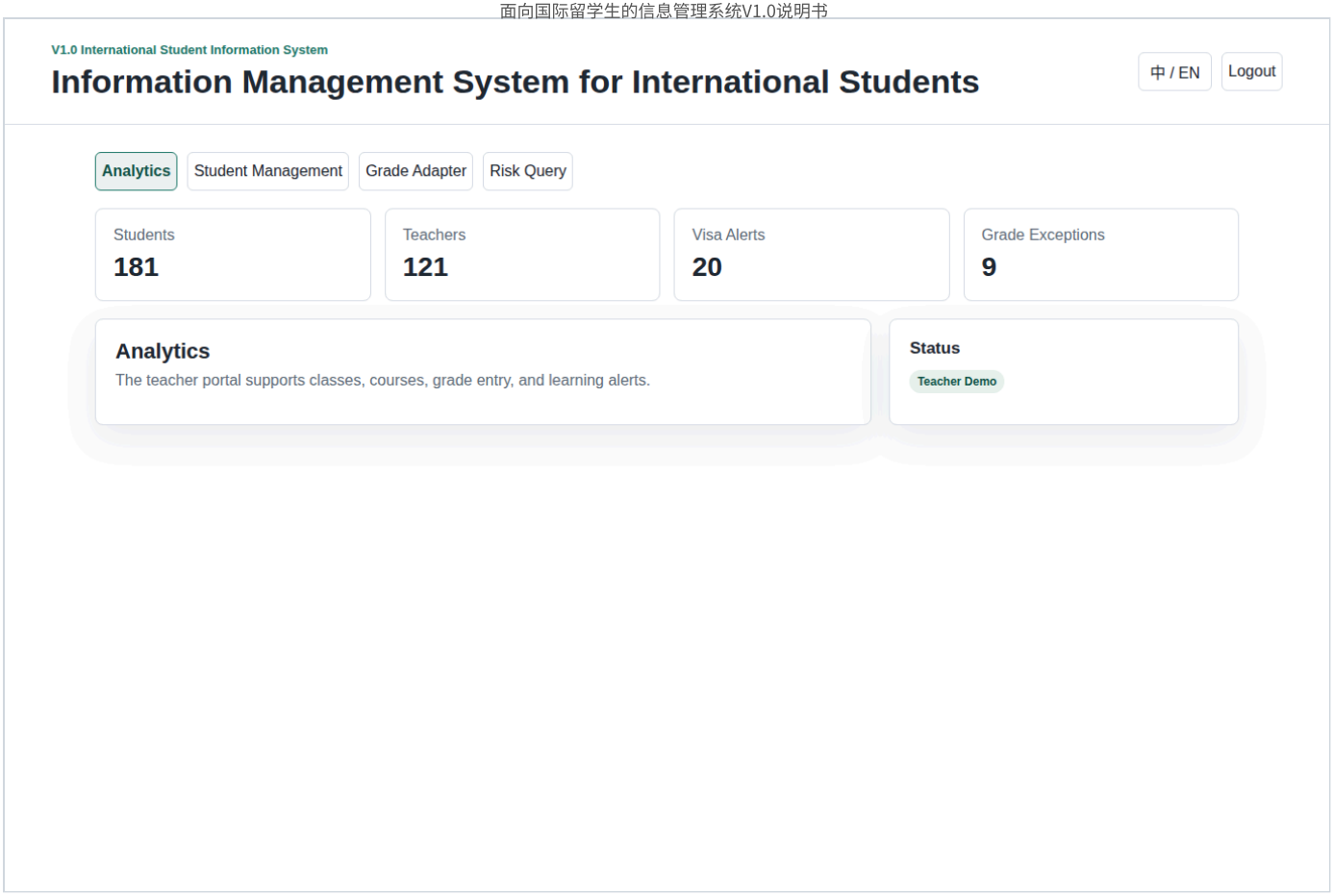


图 10-13 教师端英文统计页

该截图文件为 13_teacher_dashboard_en.png，对应说明文件为 13_teacher_dashboard_en.txt。截图用于验证面向国际留学生的信息管理系统V1.0的教师端英文统计页在真实运行环境中可访问，并按桌面管理页面横向视口校准。截图中的标题、导航、表单、列表、统计或业务结果区域可用于对应 UI 交互测试和功能测试。

10.14 教师端英文学生列表页界面验证

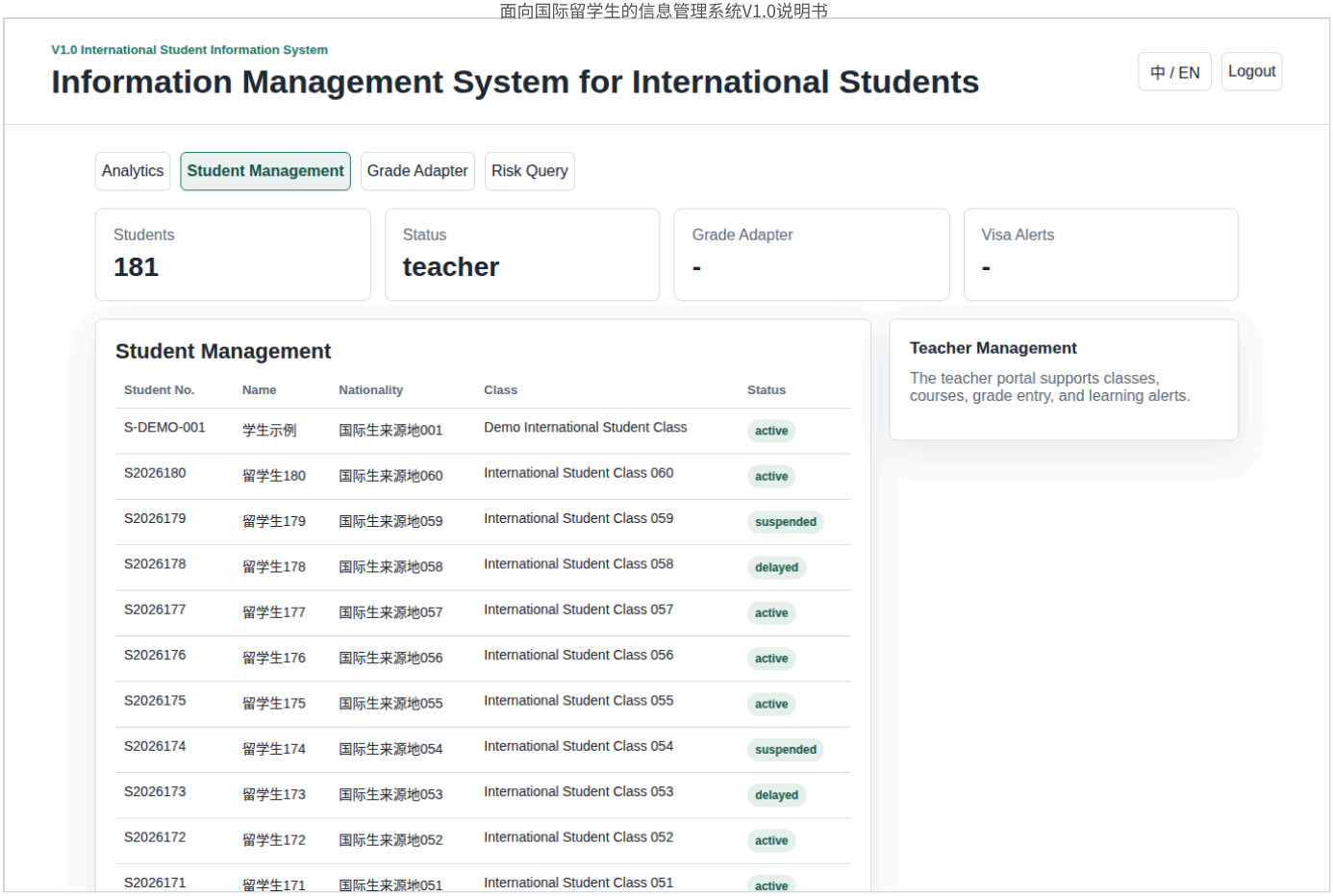


图 10-14 教师端英文学生列表页

该截图文件为 14_teacher_students_en.png，对应说明文件为 14_teacher_students_en.txt。截图用于验证面向国际留学生的信息管理系统V1.0的教师端英文学生列表页在真实运行环境中可访问，并按桌面管理页面横向视口校准。截图中的标题、导航、表单、列表、统计或业务结果区域可用于对应 UI 交互测试和功能测试。

10.15 教师端英文成绩页界面验证

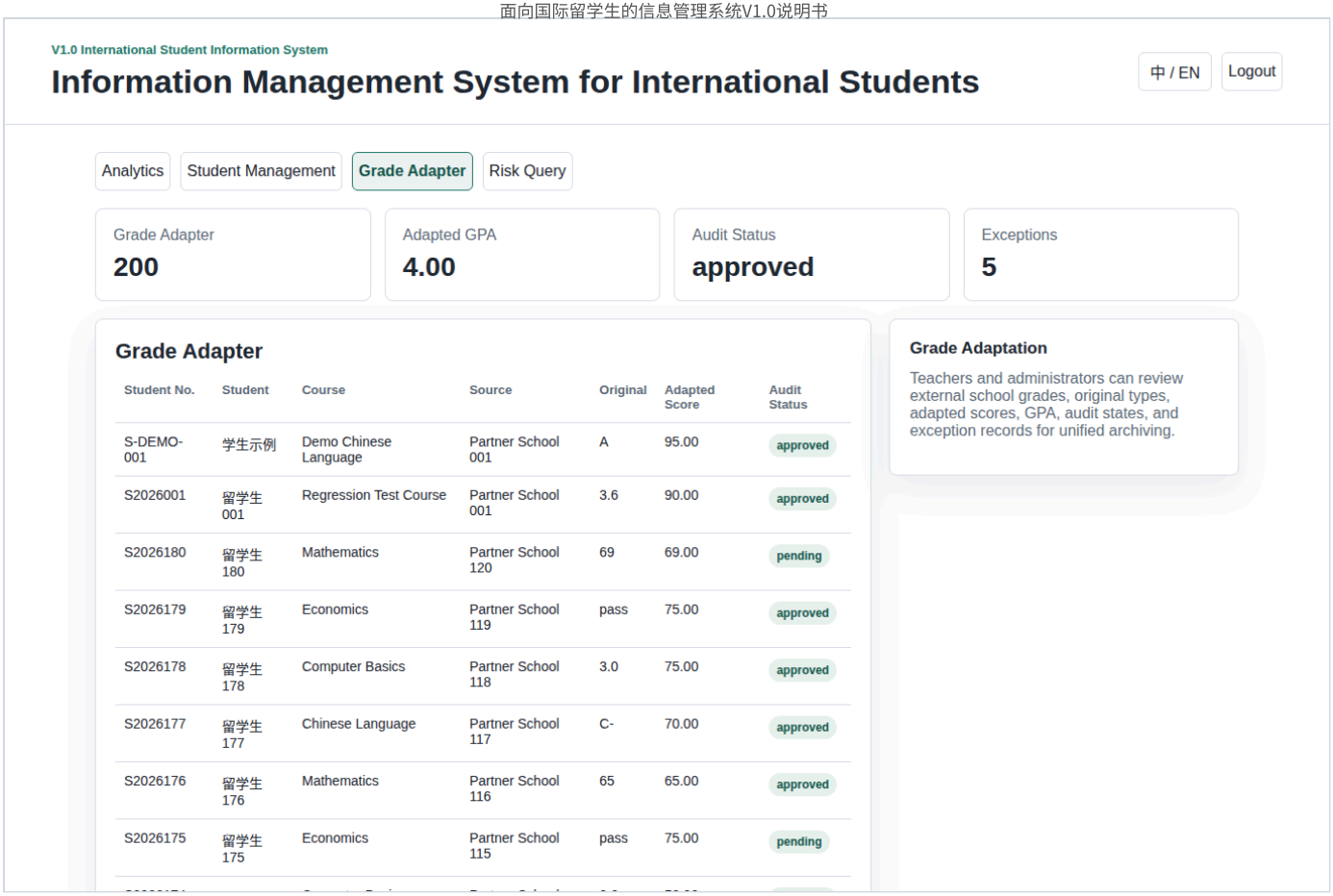


图 10-15 教师端英文成绩页

该截图文件为 15_teacher_grades_en.png，对应说明文件为 15_teacher_grades_en.txt。截图用于验证面向国际留学生的信息管理系统V1.0的教师端英文成绩页在真实运行环境中可访问，并按桌面管理页面横向视口校准。截图中的标题、导航、表单、列表、统计或业务结果区域可用于对应 UI 交互测试和功能测试。

10.16 教师端英文风险页界面验证

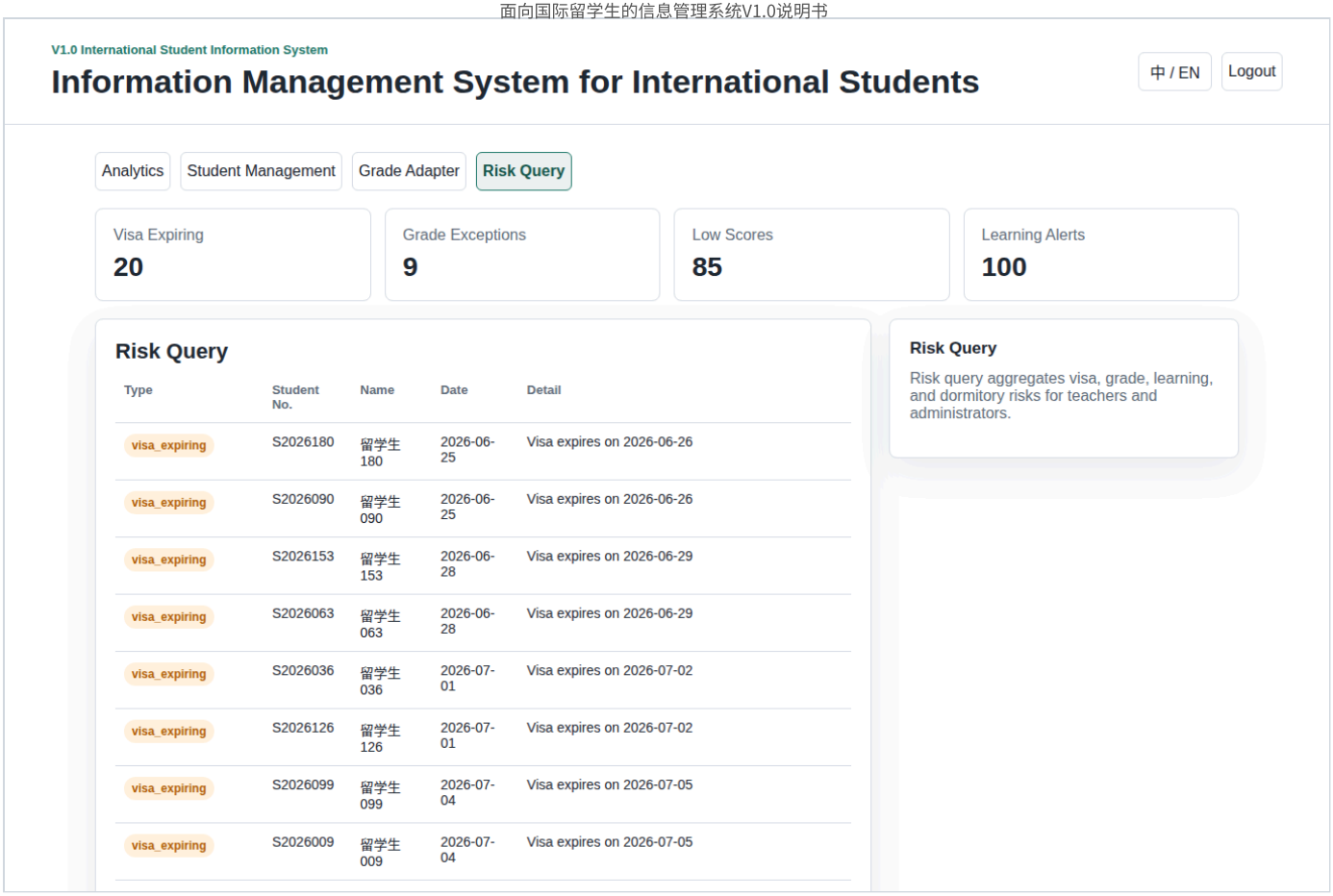


图 10-16 教师端英文风险页

该截图文件为 16_teacher_risks_en.png，对应说明文件为 16_teacher_risks_en.txt。截图用于验证面向国际留学生的信息管理系统V1.0的教师端英文风险页在真实运行环境中可访问，并按桌面管理页面横向视口校准。截图中的标题、导航、表单、列表、统计或业务结果区域可用于对应 UI 交互测试和功能测试。

11 结论

面向国际留学生的信息管理系统V1.0围绕留学生学习、教学或管理场景形成了前端页面、后端接口、数据库结构、运行脚本、截图材料和设计图示等完整设计内容。系统章节覆盖需求概要、总体架构、详细设计、数据设计、接口设计、部署设计、安全权限和测试验证，能够说明软件的功能范围、技术结构、运行方式和交付状态。